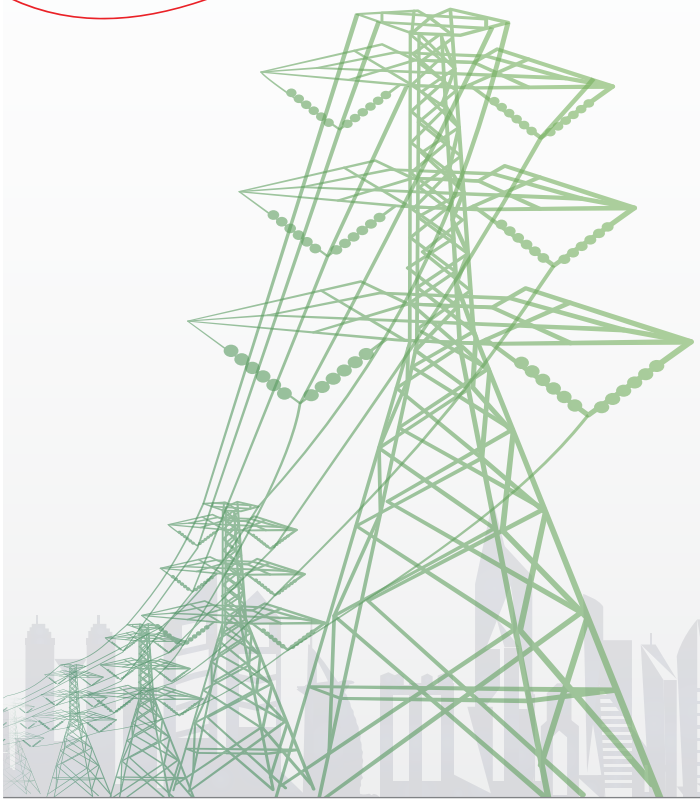
حكومة دبي
GOVERNMENT OF DUBAI

هيئة كهرباء ومياه دبي
Dubai Electricity & Water Authority

# كتيب

## أنظمة حماية خطوط الضغط العالي والكابلات الأرضية



لأجيالنا القادمة


اتصل على 046019999
www.dewa.gov.ae

DEWA_OFFICIAL
DEWAOFFICIAL
DEWAOFFICIAL
YouTube DEWAVIDEOGALLERY

عالم ديوا الذكي

# دليل

## معايير الوقاية الخاصة بخطوط الجهد العالي الهوائية والكابلات الأرضية

**الإصدار الثاني 2016**

إعداد
قسم صيانة النقل
قطاع نقل الطاقة
هيئة كهرباء ومياه دبي

# جدول المحتويات


**نبذة عن هذا الكتيب ..... 6**

**الفصل الأول - خطوط النقل والمعدات**

1.1 أنواع الكابلات..... 8
1.2 أنواع أبراج خطوط النقل العلوي..... 10
1.3 طرق التركيب..... 11
1.4 المعدات..... 19

**الفصل الثاني - عوامل الخطر أثناء العمل بالقرب من خطوط الجهد العالي**

2.1 عوامل الخطر..... 24
2.2 مستويات المخاطر..... 25
2.3 تدابير وقائية لمنع المخاطر..... 26

**الفصل الثالث - شهادات "عدم الممانعة" (NOC) لأعمال الإنشاءات**

3.1 أحكام عامة..... 28
3.2 أنواع شهادات عدم الممانعة..... 28
3.3 متطلّبات الحصول على شهادة عدم ممانعة..... 33
3.4 شروط الحصول على شهادة عدم ممانعة في صيانة خط النقل ..... 40
3.5 تقديم الطلبات ..... 42

**الفصل الرابع - لوائح الحماية وتدابير الوقاية لحماية خطوط النقل**

4.1 أعمال البنية التحتية ..... 44
4.2 تركيب كابلات/أحواض جديدة من كل مستويات الجهد..... 57
4.3 مد خطوط الأنابيب (خطوط أنابيب المياه والغاز والري والوقود والمياه المبردة المضغوطة، وخطوط الانحدار مثل خطوط التصريف ومياه الأمطار والصرف الصحي)..... 63
4.4 تشييد المباني، والأسوار والأسياج المؤقتة والبلاط المتشابك..... 66
4.5 الحفر والثقب والترسيخ والأنفاق الصغيرة والتأسيس وأعمال تقاطعات الطرق غير المزعجة (عند وجودها) ..... 69
4.6 خدمات الاتصالات مثل اتصالات و دو (الأعمال/تمديد التوصيلات)..... 71
4.7 أعمال البناء المتنوعة (اللوحات الإرشادية، وأعمدة الإضاءة، وحفر الآبار، وحفر الأساسات، وأماكن صف السيارات، وزراعة الأشجار إلخ)..... 73

**الفصل الخامس - تنفيذ شروط شهادات عدم الممانعة، والتدابير الاحترازية**

5.1 تسيير الدوريات..... 78
5.2 عمليات الفحص قبل التسليم..... 78
5.3 الإشراف على عمل المقاولين..... 78
5.4 مخالفة تعليمات الموقع..... 79
5.5 إشعار بإيقاف العمل ..... 81
5.6 حملات وأدوات التوعية..... 82

**الفصل السادس - الإجراءات بحق المخالفين**

6.1 المتطلبات القانونية..... 84
6.2 نظام النقاط السوداء ..... 84

**الفصل السابع - خدمات قطاع صيانة خطوط النقل**

7.1 الحفر التجريبية / التحقق والإشراف على الخطوط الهوائية: ..... 88
7.2 الإشراف على أعمال الإنشاءات: ..... 88

قائمة الاختصارات ..... 90
اتصل بنا..... 91

# الفصل الأول

## خطوط النقل والمعدات

## نبذة عن هذا الكتيب

يتضمن هذا الدليل لوائح ومعايير الوقاية الخاصة بخطوط الجهد العالي الهوائية والكابلات الأرضية للمقاولين والاستشاريين والشركاء الاستراتيجيين، وجميع المعنيين ممن يعملون في محيط أو بالقرب من شبكات الكهرباء الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي. ويوفر الدليل المعلومات اللازمة لضمان التزام المشاريع بهذه اللوائح، إضافة إلى المعلومات والوثائق والمعايير التي يجب التقيد بها لضمان استكمال هذه المشاريع بنجاح.

**أهمية هذا الدليل**

يساعدك هذا الدليل على معرفة ما يتعين عليك القيام به والمستندات والوثائق المطلوبة لضمان تنفيذ أعمالك بصورة آمنة تماماً، وتجنب الحوادث أو التسبب في انقطاع التيار الكهربائي، أو أي مخاطر أخرى.

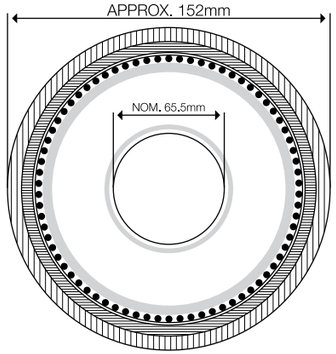
# خطوط النقل والمعدات

## 1.1 أنواع الكابلات

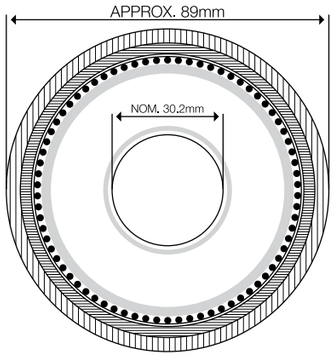
- من جهة الجهد الكهربائي، هناك نوعان من الكابلات الأرضية: 400 كيلوفولت و132 كيلوفولت
- من جهة التركيب، هناك نوعان من الكابلات الكهربائية الأرضية: كابلات XLPE (شكل (أ) و(ب)، وكابلات مليئة بالزيت (شكل (ت)

ملحوظة:
لا يمكن الكشف عن الكابلات الكهربائية بواسطة كاشف الكابلات عندما تكون مغلقة أو خارج الخدمة.

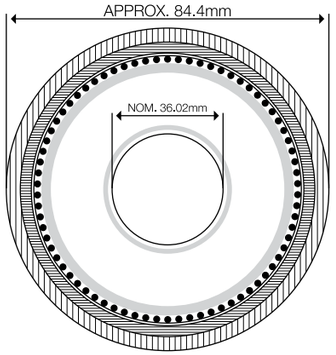
**أ. كابل XLPE قدرة 400 كيلوفولت**




**ب. كابل XLPE قدرة 132 كيلوفولت**




**ج. كابل مليء بالزيت قدرة 132 كيلوفولت**

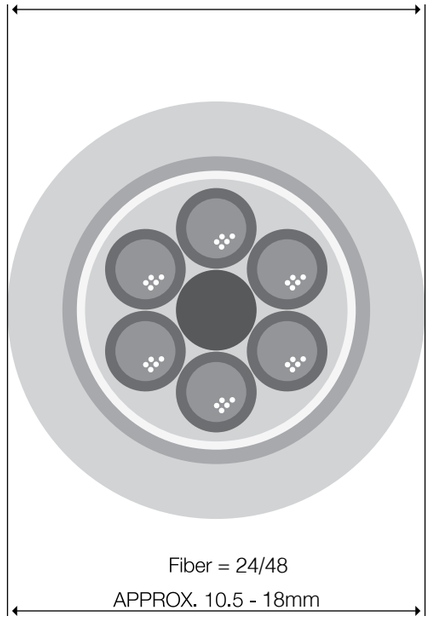





**هناك نوعان من كابلات الاتصالات هما:**

1. كابلات الألياف البصرية (شكل (ث)
2. الكابلات الإرشادية (pilot cables) (شكل (ج)

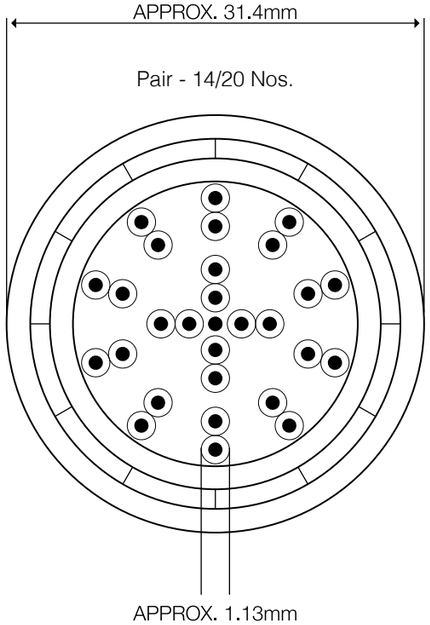
**ث. كابل الألياف البصرية**




ملحوظة:

ملحوظة:
لا يمكن الكشف عن كابلات الألياف البصرية أو الكابلات الإرشادية بواسطة كاشف الكابلات حتى أثناء الخدمة.

**ج. مقطع عرضي للكابلات الإرشادية**



# خطوط النقل والمعدات

## 1.2 أنواع أبراج خطوط النقل العلوي

من جهة الجهد الكهربائي، هناك نوعان من الخطوط العلوية: 400 كيلوفولت و 132 كيلوفولت. ومن جهة التركيب، هناك نوعان من الخطوط العلوية:

1. برج أنبوبي أحادي - 400 كيلوفولت (شكل (ب)
2. برج شبكي فولاذي- 400 كيلوفولت و 132 كيلوفولت وبرج قنطري (شكل ث)

**أ. برج نقل علوي 400 كيلوفولت**

**ب. برج نقل أنبوبي أحادي 400 كيلوفولت**

مزدوج الدارة الدارة الفردية

**ت. برج قنطري (400 /Gantry 132 كيلوفولت)**

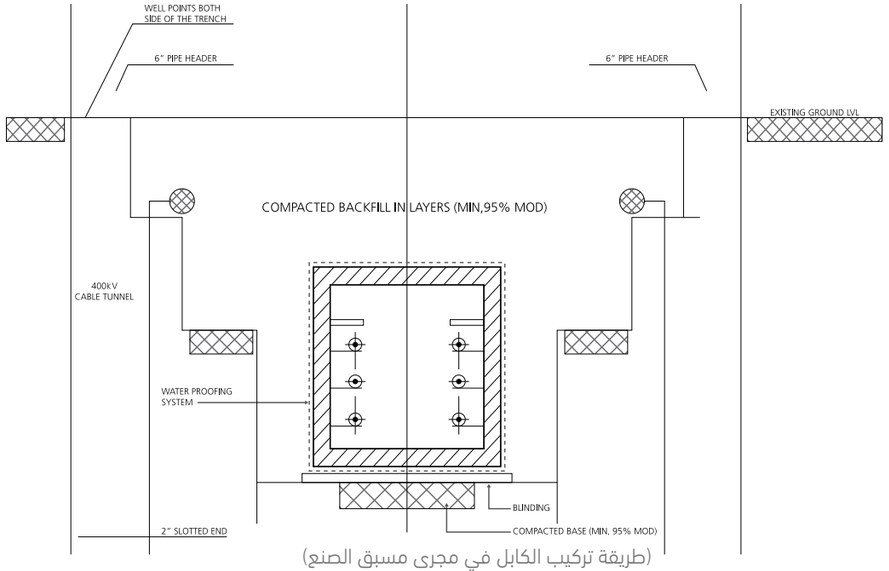
**ث. برج شبكي فولاذي 132 كيلوفولت (برج مزدوج الدارة)**

## 1.3 طرق التركيب

يتم تمديد كابلات 400 كيلوفولت و 132 كيلوفولت بالطرق التالية:

أ. وضع كابل 400 كيلوفولت في نفق
ب. وضع كابل 132 كيلوفولت في حوض خرساني
ت. وضع كابل 132 كيلوفولت في حوض قياس 50 سم في المناطق المزدحمة
ث. وضع كابل ألياف بصرية 132 كيلوفولت في حوض قياس 50 سم
ج. وضع كابل ألياف بصرية وكابل كهربائي 132 كيلوفولت في أنابيب من البلاستيك (PVC ducts)
ح. دفن كابلات ألياف بصرية وكابلات كهربائية/إرشادية 132 كيلوفولت، تحت الأرض مباشرة

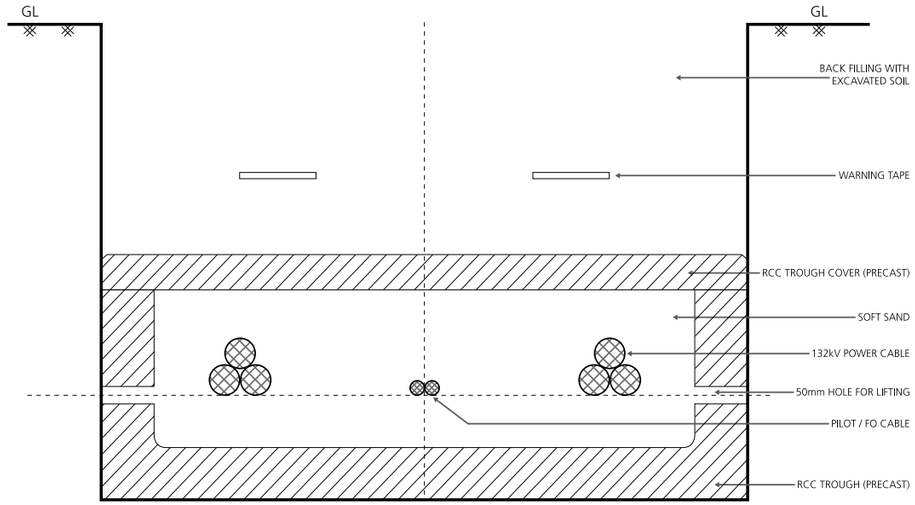
**أ. نفق كابلات 400 كيلوفولت**




(طريقة تركيب الكابل في مجرى مسبق الصنع)

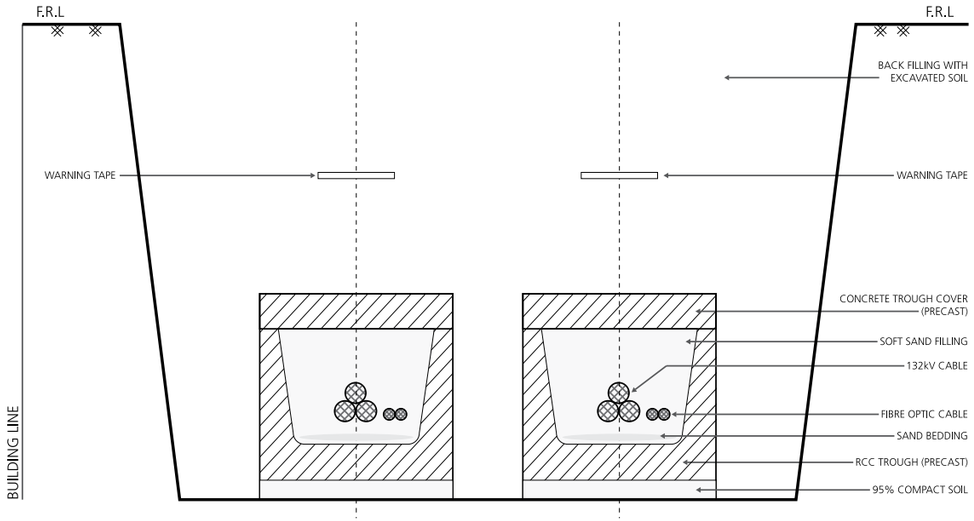
# خطوط النقل والمعدات

ب. كابل 132 كيلوفولت في حوض خرساني




كابل ألياف بصرية 132 كيلوفولت في حوض قياس 50

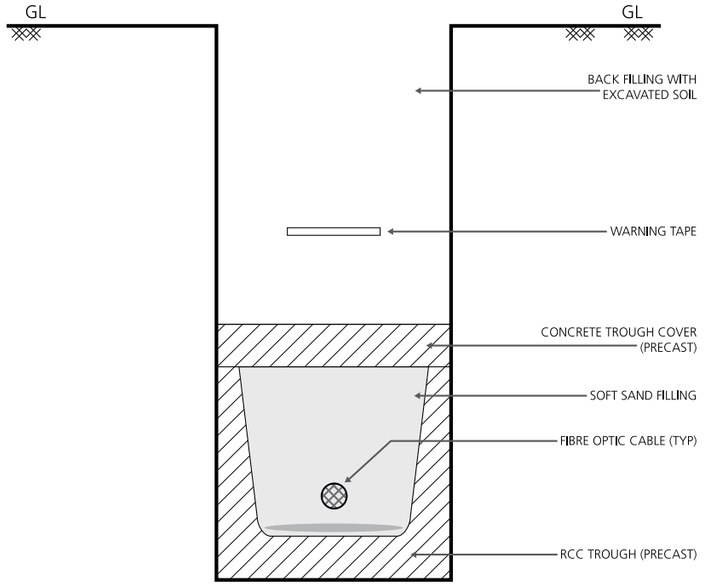
ت. كابل 132 كيلوفولت في حوض قياس 50 سم في المناطق المزدحمة




كابل 132 كيلوفولت وكابل ألياف بصرية في حوض عرض 50 سم في المناطق المزدحمة بسبب المساحات الضيقة

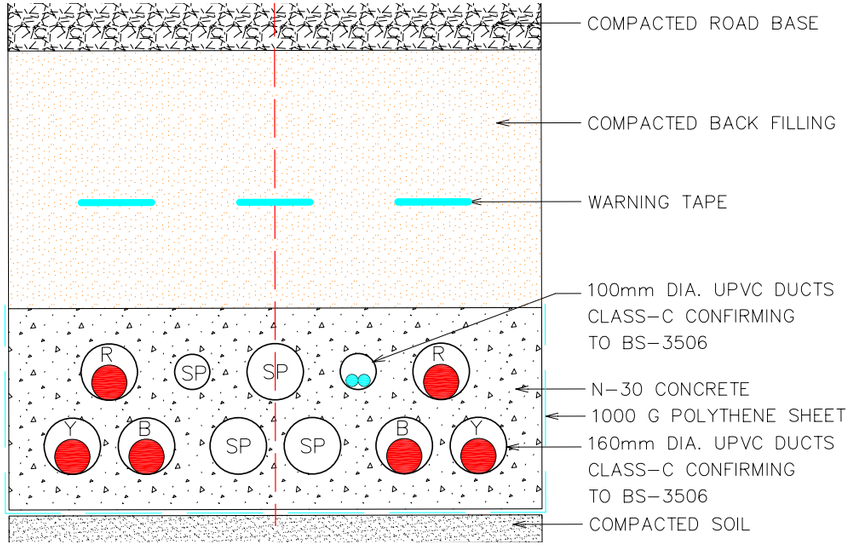
# خطوط النقل والمعدات

ث. كابل ألياف بصرية 132 كيلوفولت في حوض قياس 50



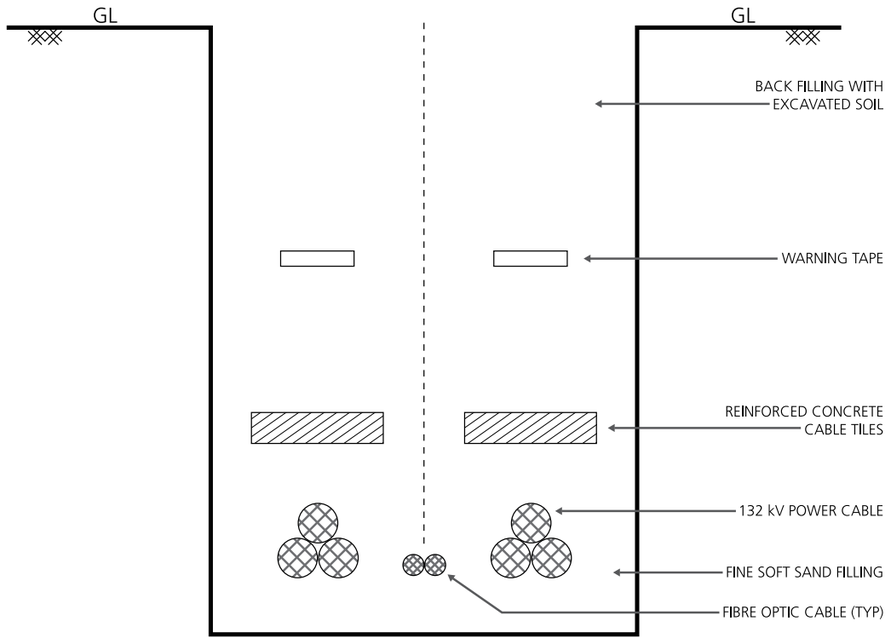

كابل ألياف بصرية 132 كيلوفولت موضوع في حوض عرض 50 سم

ج. كابل ألياف بصرية / كابل كهربائي 132 كيلوفولت في أنابيب من البلاستيك (PVC ducts)

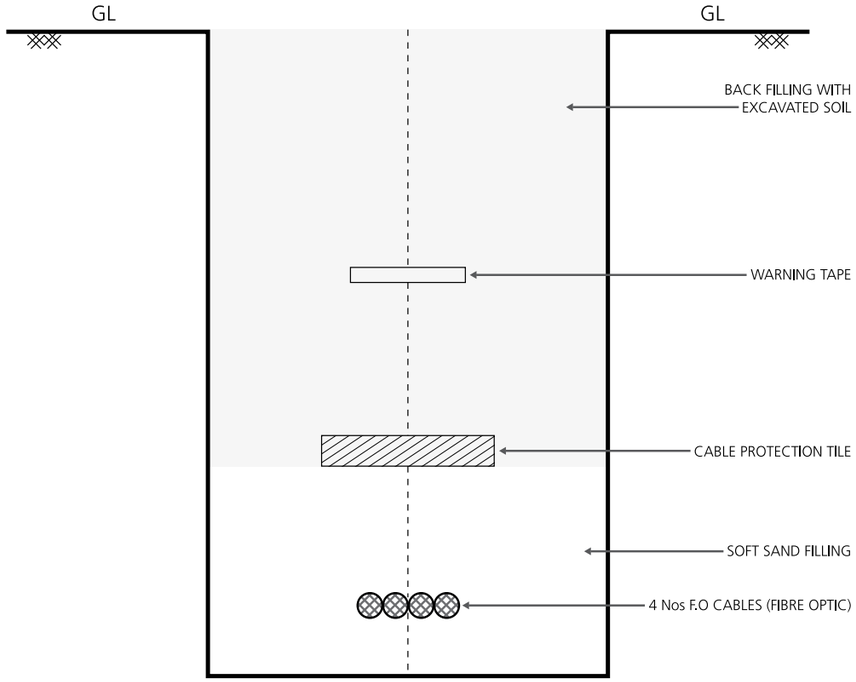



كابل ألياف بصرية / كابل كهربائي 132 كيلوفولت موضوع في أنابيب
(مجموع 10 أنابيب) (طريقة الحفر المكشوف في المناطق غير الممهدة)

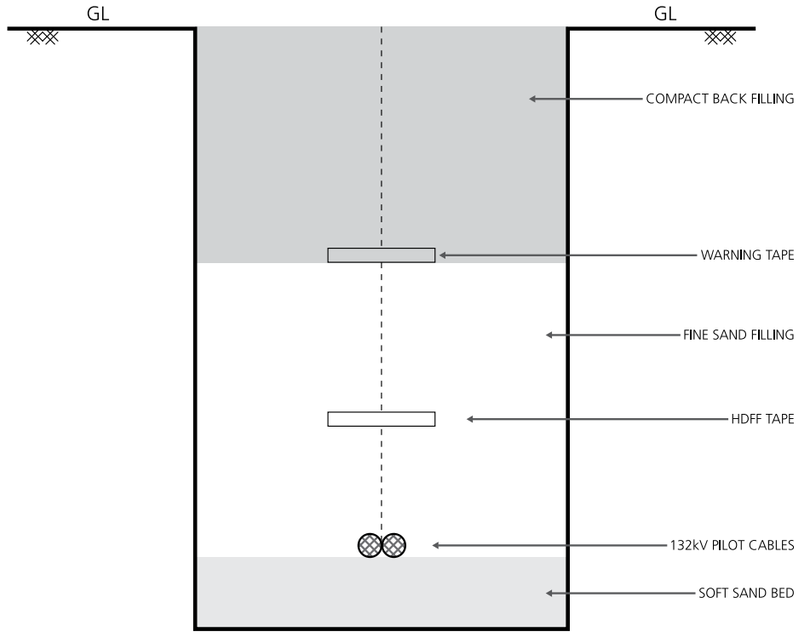
ج. دفن كابلات ألياف بصرية وكابلات كهربائية/إرشادية 132 كيلوفولت تحت الأرض مباشرة




طريقة دفن كابلات (ألياف بصرية وكابلات كهربائية/ إرشادية 132 كيلوفولت) مباشرة




طريقة دفن كابلات (ألياف بصرية وكابلات كهربائية/ إرشادية 132 كيلوفولت) مباشرة




طريقة دفن كابلات (ألياف بصرية وكابلات كهربائية/ إرشادية 132 كيلوفولت) مباشرة

## 1.4 المعدات

### أ. معدات الكابلات

#### 1.4.1 وصلات الكابلات

وصلات الكابلات جزء لا يتجزأ من نظام نقل الطاقة للخطوط تحت الأرض بشكل عام.

ملحوظة: الوصلة هي نقطة حساسة في نظام كابلات النقل. ويجب صيانة وحماية منطقة الوصلة بشكل سليم لضمان اعتمادية إمدادات الطاقة.

عادة ما تكون وصلة الكابل الكهربائي داخل حوض خرساني عرض 2.4 متر، حيث يتم وضع عدد قليل من الوصلات في غرف تحت الأرض ويتم تحديد موقع الوصلات باستخدام علامات طريق ملونة باللونين الأبيض والأحمر، لجميع أنواع التمديدات. (شكل 1.4.1 أ)

#### 1.4.2 علب الوصل الأرضية

عبارة عن ملحقات لنظام النقل المستخدمة للوصول بسهولة لاختبار أغلفة الكابلات. أنواع تركيبات علب الوصل

أ. تركيب عمودي

ب. تركيب مسطح (تحت الأرض)

#### 1.4.3 علامات مسار الكابلات (الكهربائية، الألياف البصرية، الإرشادية)

أ. تستخدم هذه العلامات لتحديد مسار الكابلات وتساعد في الإشارة إلى وجود كابلات نقل أرضية في المنطقة المحددة. هناك نوعان من تمديدات علامات المسارات:

1. تركيب سطحي / عمود (شكل 1.4.6)
2. تركيب مسطح (شكل 1.4.7)

ب. يتم تركيب علامات المسار السطحي/ العمود لتحديد الكابلات المدفونة مباشرة وأحواض الكابلات تحت المناطق غير الممهدة.

ت. يتم تركيب علامات مسار كابلات المسطح (اسمنتي) للكابلات المدفونة مباشرة وأحواض الكابلات تحت المناطق المعبدة أو الطرق، أو مواقف السيارات، الخ، مع استخدام العلامات المناسبة للخطوط المستقيمة والزوايا، ووصلات الكابلات، وغيرها.

ث. يجب تركيب جميع أنواع علامات المسارات على بعد 50 متراً من بعضها البعض بالنسبة للمسارات المستقيمة.

**1.4.1 أ موقع وصلة كابلات 132 كيلوفولت**

موقع تركيب وصلة كابلات 132 كيلوفولت مع علامة تحديد المسار.

# خطوط النقل والمعدات

1.4.4 علبة وصل عمودية محمية بواسطة أعمدة من الفولاذ

1.4.5 علبة وصل عمودية محمية بواسطة حاجز فولاذي بجانب الطريق

1.4.6 علامات مسار سطحية/ أعمدة مثبتة على بعد 50 متراً من بعضها البعض

1.4.7 علامة مسار مسطحة في منطقة معبدة.

## ب. ملحقات الخطوط الهوائية

1.4.8 تركيب قنطرة (Gantry) لتحديد الارتفاع الدائم في موقع تقاطع الأبراج مع الطرق

1.4.9 تركيب قنطرة (Gantry) لتحديد الارتفاع الدائم في موقع تقاطع الأبراج مع الطرق

# الفصل الثاني

## عوامل الخطر أثناء العمل بالقرب من خطوط الجهد العالي



1.4.10 لوحة توضح الممنوعات في حرم خطوط الجهد العالي الهوائية

1.4.11 لوحة توضح الأنشطة الممنوعة في حرم خطوط الجهد العالي الهوائية

# عوامل الخطر أثناء العمل بالقرب من خطوط الجهد العالي

الخطر الأكثر شيوعاً هو إتلاف خطوط نقل الجهد العالي بسبب أعمال الإنشاءات والبناء غير الآمنة التي يقوم بها المقاولون:

## 2.1 عوامل الخطر

أ. العمل أسفل خطوط النقل أو بالقرب منها دون الحصول على شهادة عدم ممانعة (NOC)، أو عدم الالتزام بشروط الشهادة أو المعايير المذكورة فيها.

ب. العمل دون التحقق من مواقع الكابلات الأرضية.

ت. العمل دون التحقق من البعد عن خطوط الجهد العالي الهوائية

ث. استعمال آلات الحفر فوق خطوط نقل الطاقة أو بالقرب منها.

## 2.2 مستويات المخاطر

| مسلسل | المخاطر | مستوى الخطر |
|---|---|---|
| أ | العمل أسفل خطوط النقل أو حولها دون إخطار مسبق أو الحصول على شهادة عدم ممانعة (NOC)، أو عدم الالتزام بشروط الشهادة أو طريقة العمل | مرتفع |
| ب | العمل دون التحقق من مواقع الكابلات الأرضية | مرتفع |
| ت | العمل دون التحقق من البعد عن خطوط الجهد العالي الهوائية | مرتفع |
| ث | استعمال آلات الحفر فوق خطوط نقل الطاقة أو بالقرب منها | مرتفع |

# الفصل الثالث

## شهادات "عدم الممانعة" (NOC) لأعمال الإنشاءات

## عوامل الخطر أثناء العمل بالقرب من خطوط الجهد العالي

### 2.3 تدابير وقائية لمنع المخاطر

| رقم | تدابير وقائية | مستوى الخطر |
|---|---|---|
| أ | يسمح للمقاولين بالعمل أسفل خطوط النقل أو حولها بعد إخطار مسبق أو الحصول على شهادة عدم ممانعة (NOC) سارية، والإلتزام بالشروط والمعايير المذكورة فيها | منخفض |
| ب | يجب تحديد جميع أماكن الكابلات الأرضية وحمايتها في مناطق العمل | منخفض |
| ج | التأكد من البعد الرأسي والأفقي من خطوط الضغط العالي مع إضافة قنطرة تحديد الارتفاع للمركبات تحت الخطوط الهوائية | منخفض |
| د | التأكد من إجراء عمليات الحفر يدوياً فوق وبالقرب من خطوط النقل | منخفض |

# شهادات "عدم الممانعة" (NOC) لأعمال الإنشاءات

## 3.1 أحكام عامة

### 3.1.1 تعاريف

شهادة "عدم الممانعة" أو (NOC) عبارة عن إذن كتابي صادر عن إدارة معلومات وتصاريح البنية التحتية في هيئة كهرباء ومياه دبي للجهة التي ترغب في تنفيذ مشروع بناء مقترح وفقاً للرسومات المعتمدة التي يتم تقديمها.

### 3.1.2 الغرض

يعد إصدار شهادة "عدم ممانعة" قبل مباشرة أعمال البناء، خط الحماية الأول لممتلكات هيئة كهرباء ومياه دبي في مواقع الإنشاءات المقترحة، حيث تتضمن مجموعة من المتطلبات التنظيمية والقواعد الوقائية والتدابير الاحترازية ومعايير البناء والهندسة وغيرها، والتي تتطلب من المقاولين بضرورة الالتزام بجميع الشروط والأحكام الواردة في شهادة عدم الممانعة.

### 3.1.3 النطاق

تغطي شهادة عدم الممانعة الموافق عليها المناطق أسفل أو بالقرب من شبكات خطوط النقل ( خطوط 400 / 132 كيلوفولت الهوائية، والكابلات الأرضية)

## 3.2 أنواع شهادات عدم الممانعة

### 3.2.1 شهادة "عدم ممانعة" خاصة بالتصميم

شهادة عدم الممانعة الخاصة بالتصميم عبارة عن تصريح يتم منحه للاستشاري للبدء في المشروع المقترح كما هو مبين في الرسومات المعتمدة، والتي توضح المواقع التقريبية والبعد عن الكابلات الأرضية والخطوط الهوائية القائمة.

### 3.2.2 شهادة "عدم ممانعة" للحفر التجريبي

شهادة عدم الممانعة للحفر التجريبي عبارة عن إذن يمنح للمقاول للشروع في تنفيذ عدد من الحفر التجريبية في حدود نطاق موقع العمل المقترح حسب توجيهات مشرف الهيئة.

#### أ. الغرض من الحفر التجريبي

تحديد وتأكيد مواقع ممتلكات الهيئة ضمن مواقع الإنشاءات المقترحة، وهي ضرورية في عملية التقييم والموافقة على استصدار شهادة "عدم ممانعة" بالبناء لاحقاً.

#### ب. متطلبات الاستعداد لتنفيذ الحفر التجريبي

أ. لا يجب الشروع في الحفر التجريبي إلا بإشراف مندوب عن هيئة كهرباء ومياه دبي (قسم الدوريات وشهادات عدم الممانعة). وسيتم وضع علامة ابتدائية للحفر من قبل المشرف وفقاً لموقع العمل.

ب. يتم طلب عملية الإشراف المحددة أعلاه باستخدام نموذج الإشراف على العمل وإرساله بالفاكس أو البريد الإلكترونى إلى الهيئة قبل يومين (2 يوم) من البدء بأعمال الحفر (راجع الملحق 3.1.1)

ت. الحفر التجريبي عبارة عن حفر خندق بطول المواقع التي يحتمل أن تكون بها كابلات الأرضية (شكل: 3.1.2)

ث. يجب أن تتم عملية الحفر التجريبي يدوياً فقط لضمان عدم إتلاف كابلات قد تكون مدفونة في مواقع غير مؤكدة (شكل 3.1.3)

ج. من الضروري استكمال جميع الشروط في قائمة التحقق من شروط الحفر التجريبي قبل البدء بالحفر (راجع الملحق:أ. 3.1)



### ملحق 3.1.1 طلب الإشراف على عمل الحفرة التجريبية

هيئة كهرباء ومياه دبي
Dubai Electricity & Water Authority

حكومة دبي
GOVERNMENT OF DUBAI

TP/TMD/TLM/LP&N/QP-01.A04b

**إخطار عمل / طلب إشراف**
**لخطوط النقل (132/400 ك.ف.) هوائية –أرضية**

| إخطار قبل بدء العمل | | طلب تحقق من الحفر التجريبية | | طلب مشرف مقيم للحماية | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. الحفر التجريبية | | طلب تأكيد الإحداثيات الجغرافية لأعمال (الخوازيق –عبور الطرق بدون إزعاج -أعمال سند التربة) | | 1. كابلات أرضية | | 2. خطوط هوائية | | 3. كابلات أرضية/ خطوط هوائية | |
| 2. الإنشاءات | | | | | | | | | |

**ملحوظة:** يجب تقديم هذا الطلب لهيئة كهرباء ومياه دبي قبل يومي (2 يوم) عمل عن طريق الفاكس رقم 04-3229095 أو البريد الإلكتروني tp@tlm.dewa.gov.ae

**مدير – دوريات وشهادات عدم الممانعة - خطوط نقل الطاقة - هيئة كهرباء ومياه دبي**
للتأكيد، يرجى الاتصال على الأرقام التالية: **04-3227929/3221547**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **رقم الطلب / التاريخ:** | | | |
| **رقم المشروع والعنوان/الاسم** | | | |
| **وصف طبيعة العمل** | | | |
| **اسم المقاول** | | **هاتف:** **فاكس:** | **البريد الإلكتروني:** |
| **اسم الاستشاري** | | **هاتف:** **فاكس:** | **البريد الإلكتروني:** |
| **رقم شهادة عدم الممانعة (يجب إرفاق نسخة بالإضافة للرسومات)** | | **تاريخ الإصدار:** | |
| **موقع العمل:** | | | |
| أ) المنطقة | | | |
| ب) الطريق /الشارع | | | |
| ج) معالم بارزة بالقرب من الموقع | | | |
| مدة الطلب (يجب القيام بالعمل خلال ساعات الدوام الرسمية للهيئة ) | من: | إلى: | التوقيت (ساعات العمل) من: إلى: |
| طلب العمل بعد إنتهاء الدوام الرسمي للهيئة (يجب إرفاق خطاب لتوضيح السبب ) **ملاحظة:** يتم اعتماد هذا الطلب بعد موافقة هيئة كهرباء و مياه دبي | من: | إلى: | التوقيت (ساعات العمل) من: إلى: |
| بيانات المسؤول عن الموقع: | اسم المهندس: | | |
| | رقم الهاتف: | | |
| | اسم مشرف الموقع: | | |
| | رقم الهاتف: | | |

**"تعهد من الشركة المنفذة"**
نتعهد بانه لن يتم البدء في العمل بدون إخطار مسبق لقسم صيانة خطوط النقل وكذلك زيارة مشرف الهيئة للموقع للتأكيد على شهادة عدم الممانعة والأبعاد المتفق عليها للمشروع سالف الذكر بالقرب من خطوط نقل الطاقة 132/400 ك.ف. الأرضية والهوائية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم وموكدين لكم حرصنا على تقديم أفضل الخدمات اليكم دائما.

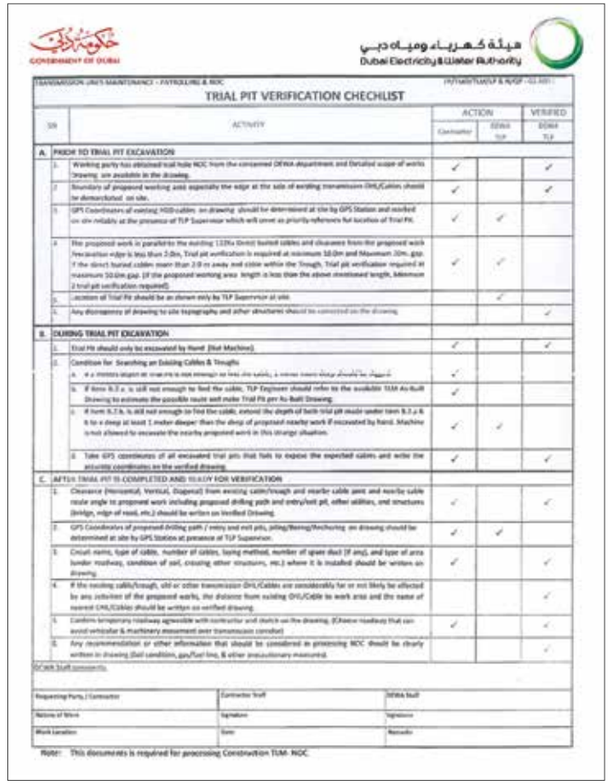
☐ ضع علامة (✓) في المربع في حالة الرغبة في إلغاء الطلب أعلاه.
مع العلم بأنه يجب إرسال الإخطار مع خطاب توضيحي قبل يوم عمل واحد من بدء العمل عن طريق البريد الإلكتروني. كما يجب إخطار المهندس المسؤول من قسم الدوريات شفاهية.

**ملاحظة: في حالة عدم إبلاغنا بإلغاء طلبكم، لن يتم قبول أى طلب آخر إلا بعد موافقة إدارة قسم الدوريات**

التوقيع: .....
الاسم: .....
المسمى الوظيفي: .....
رقم الهاتف: .....
البريد الإلكتروني: .....
التاريخ: .....

# شهادات "عدم الممانعة" (NOC) لأعمال الإنشاءات

## ملحق 3.1.1. أ - قائمة التحقق من شروط الحفر التجريبي



حكومة دبي
GOVERNMENT OF DUBAI

هيئة كهرباء ومياه دبي
Dubai Electricity & Water Authority

TRANSMISSION UNIT MAINTENANCE - PATROLLING & NOC

TRIAL PIT VERIFICATION CHECHLIST

| SN | ACTIVITY | ACTION: Contractor | ACTION: DEWA TLP | VERIFIED: DEWA TLP |
|---|---|---|---|---|
| A. | PRIOR TO TRIAL PIT EXCAVATION | | | |
| 1. | Working party has obtained trail hole NOC from the concerned DEWA department and Detailed scope of works Drawing are available in the drawing. | ✓ | | ✓ |
| 2. | Boundary of proposed working area especially the edge at the side of existing transmission OHL/Cables should be demarcated on site. | ✓ | | ✓ |
| 3. | GPS Coordinates of existing HSD cables on drawing should be determined at site by GPS Station and verified on site reliably at the presence of TLP Supervisor which will serve as priority reference for location of Trial Pit. | ✓ | ✓ | |
| 4. | The proposed work in parallel to the existing 132kv (kvs) buried cables and clearance from the proposed work (excavation edge) is less than 2.0m, Trial pit verification is required at minimum 10.0m and Maximum 20m. gap. If the direct buried cables more than 2.0 m away and close within the Trough. Trial pit verification required at maximum 10.0m gap. (If the proposed working area length is less than the above mentioned length, Minimum 2 trial pit verification required). | ✓ | ✓ | |
| 5. | Location of Trial Pit should be as shown only by TLP Supervisor at site. | | ✓ | |
| 6. | Any discrepancy of drawing to site topography and other structures should be corrected on the drawing. | | | ✓ |
| B. | DURING TRIAL PIT EXCAVATION | | | |
| 1. | Trial Pit should only be excavated by Hand (Not Machine). | ✓ | | ✓ |
| 2. | Condition for Searching an Existing Cables & Troughs | | | |
| | a. If a [illegible] object or trough is not enough to find the cable, [illegible] | ✓ | | |
| | b. If item 9.3 a. is still not enough to find the cable, TLP Engineer should refer to the available TLM As-Built Drawing to estimate the possible route and make Trial Pit per As-Built Drawing. | ✓ | | |
| | c. If item 9.3 a. b. still not enough to find the cable, extend the depth of both trial pit made under item 9.3 a & b to a deep at least 1 meter deeper than the deep of proposed nearby work if excavated by hand. Machine is not allowed to excavate the nearby proposed work in this strange situation. | ✓ | ✓ | |
| | d. Take GPS coordinates of all excavated trial pits that fails to expose the expected cables and write the accurate coordinates on the verified drawing. | ✓ | | ✓ |
| C. | AFTER TRIAL PIT IS COMPLETED AND READY FOR VERIFICATION | | | |
| 1. | Clearance (Horizontal, Vertical, Diagonal) from existing cable/trough and nearby cable joint and nearby cable route angle to proposed work including proposed drilling path and entry/exit pit, other utilities, and structures (bridge, edge of road, etc.) should be written on Verified Drawing. | ✓ | | ✓ |
| 2. | GPS Coordinates of proposed drilling path / entry and exit pits, piling/Boring/Anchoring on drawing should be determined at site by GPS Station at presence of TLP Supervisor. | ✓ | ✓ | |
| 3. | Circuit name, type of cable, number of cables, laying method, number of spare duct (if any), and type of area (under roadway, condition of soil, crossing other structures, etc.) where it is installed should be written on drawing. | ✓ | | ✓ |
| 4. | If the existing cable/trough, old or other transmission OHL/Cables are considerably far or not likely be affected by any activities of the proposed works, the distance from existing OHL/Cable to work area and the name of nearest OHL/Cables should be written on verified drawing. | | | ✓ |
| 5. | Confirm temporary roadway agreeable with contractor and check on the drawing. (Choose roadway that can avoid vehicular & machinery movement over transmission corridor) | ✓ | | ✓ |
| 6. | Any recommendation or other information that should be considered in processing NOC should be clearly written in drawing (Soil condition, gas/fuel line, & other precautionary measures). | | | ✓ |

DEWA Staff comments:

| | | |
|---|---|---|
| Requesting Party / Contractor | Contractor Staff | DEWA Staff |
| Name of Work | Signature | Signature |
| Work Location | Date | Remarks |

Note: This documents is required for processing Construction TLM- NOC.

# شهادات "عدم الممانعة" (NOC) لأعمال الإنشاءات

**شكل 3.1.2 تحديد مكان كابل 132 كيلوفولت في الحفرة التجريبية.**

تحديد مكان الخدمات وفق شهادة عدم الممانعة

**شكل 3.1.3 الحفر اليدويّ للحفر التجريبيّة**

الحفر اليدويّ للحفر التجريبيّة لتحديد مكان الكابلات

### ت. التحقق من الحفر التجريبية

بعد الكشف عن جميع الكابلات، والوصلات، والأحواض، (الخ) يقوم مندوب الهيئة (TLP-Supervisor) بالتأكد من الموقع الدقيق للكابلات، وعمقها، والبعد عن حدود المنطقة المقترحة للعمل. يقوم المراقب بكتابة التأكيد وتوقيعه بنفسه.

ويتعين على المقاول تقديم تفاصيل الحفرة التجريبيّة عند تقديم طلب الحصول على شهادة عدم الممانعة الخاصة بالبناء.

**حالات خاصّة:**

1. إذا لم يتم العثور على كابل 132 كيلوفولت (منطقة HDD) يقوم مراقب الهيئة بكتابة ذلك في تقرير التحقق، مشيراً الى أنّه لم يتم العثور على الكابل ضمن العمق المتوقع.
2. إضافة إلى ذلك، يمكن للهيئة توفير الإحداثيات الخاصة بالرسومات البنائية للموقع المحدّد لكلّ حفرة تجريبيّة.
3. كما يمكن، كحل أخير، استخدام أجهزة الاستشعار لتحديد مواقع كابل 132 كيلوفولت.

**شكل 3.1.4 التحقق من الحفر التجريبية**

### ث. التحقق من الأبعاد الرأسية والأفقية عن خطوط الجهد العالي

يهدف هذا الإجراء إلى التحقق من المسافة الرأسية والأفقية المذكورة في مقترح مجال العمل عن خطوط الجهد العالي، ويوضح للمقاول الحد الأقصى للمسافة التي يمكنه العمل فيها بعيداً عن خطوط الجهد العالي. ويقوم المراقب بكتابة التفاصيل والتوقيع عليها.

يجب على المقاول توفير هذه التفاصيل إلى هيئة كهرباء ومياه دبي عند تقديم الطلب للحصول على شهادة عدم الممانعة الخاصة بالبناء، في حال وجود منطقة العمل المقترحة ضمن حدود الخطوط الهوائية.

**3.2.3 شهادة عدم الممانعة الخاصة بالبناء**

شهادة عدم الممانعة الخاصة بالبناء عبارة عن ترخيص يمنح للمقاول للمباشرة بأعمال الإنشاءات بحسب الرسومات المرفقة بالترخيص.

**3.2.4 إعادة تصديق أو تجديد شهادة عدم الممانعة المنتهية صلاحيتها**

شهادة عدم الممانعة صالحة لمدة 6 أشهر فقط، ويجب تجديد صلاحيتها قبل 15 يوماً من تاريخ الانتهاء

## 3.3 متطلّبات الحصول على شهادة عدم ممانعة

للحصول على شهادة عدم ممانعة، يجب تقديم المستندات التالية حسب نوع الشهادة المطلوبة

### أ. أعمال الطرق

أ. تقديم رسومات نطاق العمل المقترح على أن تكون بمقياس 1/1000 مع تحديد إحداثيات DLMT، وتوضيح ما يلي:

1. مسار خطوط الجهد العالي 400 كيلوفولت أو الكابلات الأرضية 132 كيلوفولت
2. أسماء الدوائر
3. وصلات الكابلات
4. موقع علبة التوصيلات
5. بعد حافة الطريق المقترح عن الكابل / حافة حوض الكابلات
6. بعد الخطوط الهوائية رأسياً وأفقياً عن الطريق المقترح
7. البعد الأفقي بين قاعدة البرج وحافة الطريق
8. تفاصيل بعد الجسر المقترح، والمنحدر، والحائط الجانبيّ، والعمود الداعم، والممرّ السفليّ عن خطوط التوصيل مع تفاصيل التقاطع والحماية.

ب. مقطع عرضي مفصل لحرم الطريق.

ت. تفاصيل حماية أبراج الجهد العالي (حاجز الارتطام)، وقنطرة تحديد الإرتفاع الأقصى، وتفاصيل التسييج، والممر بين الطريق المقترح إلى ممرّ الخطوط الهوائية (إذا كان الطريق بقرب ممرّ الخطوط الهوائية أو متقاطعاً معها).

ث. إذا كان الطريق المقترح يمر فوق خط الكابلات الأرضية ١٣٢ كيلوفولت الموجود فإنه يجب توضيح طول الجزء المطلوب حمايته من الكابل وتفاصيل الأنابيب الاحتياطية المطلوبة وإحداثيات نهايتها بالرسومات.

ج. الطريق المقترح يقع فوق كابلات أو أحواض 132 كيلوفولت، يجب إظهار تفاصيل طول الحماية للكابل وتفاصيل الأنابيب الاحتياطية مع إحداثيات النهايات على الرسومات المقدمة.

ح. إذا كان الطريق المقترح أو التوسعة تقع فوق مجموعة أنابيب الكابلات الأرضية، يجب إظهار حافة الطريق بوضوح بالنسبة إلى حافة مجموعة أنابيب الكابلات الأرضية في الرسومات المرفقة.

# شهادات "عدم الممانعة" (NOC) لأعمال الإنشاءات

خ. إذا تم تمديد أنابيب الكابلات، يجب تقديم تفاصيل واحداثيات أطراف مجموعة أنابيب الكابلات.
د. إذا كانت حافة الطريق المقترح قريبة من وصلة الكابلات أو علبة الوصلات، يجب إظهار الإحداثيات للأطراف الأربعة لعلبة وصلات الكابلات، والمسافات الأفقية بين وصلة الكابلات وحافة الطريق في الرسومات المرفقة.
ر. إذا كانت أعمال الطريق المقترح تتضمن تحويلات للخدمات الأرضية، يجب ذكر تفاصيل هذه الأعمال في الطلب (مياه، صرف، صرف أمطار، أنابيب ري، كابل اتصالات، كابلات جهد عالي وجهد منخفض) مع تفاصيل الحماية.
ز. يجب تقديم تفاصيل أي مشاريع تجميلية زراعية بجانب الطريق تقع بالقرب من كابلات 400 كيلوفولت و 132 كيلوفولت.
س. يجب تقديم تفاصيل المسافة بين اللافتات التي يتم وضعها على الطريق، وأعمدة الإنارة عن الخطوط الهوائية 400 كيلوفولت وكابلات 132 كيلوفولت
ش. إذا تضمن عقد الطريق تحويل لكابلات 132 كيلوفولت أو رفع للخطوط الهوائية، يجب توضيح ذلك بخرائط مفصّلة.
ص. يجب إظهار نقطة الدخول إلى المحطة الفرعية في الخرائط (إذا كان الطريق قريباً من المحطة الفرعية).
ض. إرفاق تفاصيل التحقق من وجود الكابلات الأرضية والخطوط الهوائية من قبل مختص إدارة الصيانة
ط. تقديم أي معلومات إضافيّة قد يتم طلبها أو ترى أنها ضرورية.

## ب. تركيب الكابلات الكهربائية والأحواض.

أ. تقديم رسومات نطاق العمل المقترح على أن تكون بمقياس 1/1000 مع تحديد إحداثيات DLMT، وتوضيح مسار خطوط الضغط العالي 400 كيلوفولت أو الكابلات الأرضية 132 كيلوفولت، إضافة إلى مسار الكابلات، وأسماء الدوائر، ووصلات الكابلات، وموقع علبة التوصيلات.
ب. تسليم تفاصيل ابتعاد مجال العمل المقترح / حافة الحفر عن كابلات 132 كيلوفولت أو 400 كيلوفولت/ حافة حوض الكابلات، والبعد الأفقي والرأسي عن الخطوط الهوائية، والبعد الأفقي عن قاعدة برج الضغط العالي الأفقي.
ت. تفاصيل مقطع عرضي لحرم الطريق ( ROW)
ث. تفاصيل طريقة العمل، وتفاصيل التقاطعات، وطريقة حماية الكابلات/ حوض الكابلات
ج. تقديم تفاصيل أبعاد الآليات والمعدات وطريقة عملها عند استخدامها بجانب أو بالقرب من خطوط الجهد العالي.
خ. تقديم تفاصيل حماية أبراج الجهد العالي (حاجز الارتطام الحديدي أو الأسمنتي)، وقنطرة تحديد الارتفاع المؤقتة، الخ، وترتيبات السلامة عند العمل بالقرب من خطوط الجهد العالي.
خ. تفاصيل البنى التحتيّة من حيث وصل الكابلات ومجمع الأنابيب.
د. البعد ما بين نقطة الوصل القائمة إلى نقطة الوصل المقترحة وأعمال التحويل العاملة/ LILO.
ذ. تفاصيل البعد عن الكابلات الأرضية والهوائية المعتمدة من قبل المتخصص بإدارة صيانة النقل.
ر. تقديم أي معلومات إضافيّة قد يتم طلبها أو ترى أنها ضرورية.

## ت. تركيب خطوط الأنابيب.

أ. تقديم رسومات مفصلة للأعمال المقترحة مثل الأنبوب الأساسيّ، وأنابيب PVC لكابلات التحكم، وRTU، وغرفة الصمامات، الخ، على أن تكون بمقياس واحد إلى 1000 مع تحديد إحداثيات DLTM والمسار الحالي للكابلات، وأسماء الدوائر، ووصلات الكابلات وموقع علبة الوصل.
ب. تسليم تفاصيل ابتعاد مجال العمل المقترح / حافة الحفر عن كابلات 132 كيلوفولت أو 400 كيلوفولت/ حافة حوض الكابلات، والبعد الأفقي والرأسي عن الخطوط الهوائية، والبعد الأفقي لحافة الحفر عن قاعدة برج الضغط العالي.
ت. تفاصيل مقطع عرضي لحرم الطريق (ROW)
ث. تفاصيل طريقة العمل، وتفاصيل التقاطعات، وطريقة حماية الكابلات/ حوض الكابلات
ج. تقديم تفاصيل أبعاد الآليات والمعدات وطريقة عملها عند استخدامها بجانب أو بالقرب من خطوط الجهد العالي.
خ. تقديم تفاصيل حماية أبراج الجهد العالي (حاجز الارتطام)، وقنطرة تحديد الارتفاع المؤقتة، الخ، وترتيبات السلامة عند العمل بالقرب من خطوط الجهد العالي.
د. تقديم تفاصيل عن البنى التحتيّة مثل غرف التفتيش، ومحطات الضخ، والغرف، الخ مع طريقة العمل.
ذ. تفاصيل البعد عن الكابلات الأرضية والهوائية المعتمدة من قبل المختص في إدارة صيانة النقل.
ر. تقديم أي معلومات إضافيّة قد يتم طلبها أو ترى أنها ضرورية.

## ث. تشييد المباني، والأسوار، والتسييج المؤقت

أ. التخطيط المقترح للمشروع.
ب. تفاصيل نطاق العمل ويتضمّن ذلك نقطة الدخول للمشروع. إذا كانت نقطة الدخول فوق مسار الكابلات القائمة، يتوجّب إضافة منصّة حمائيّة ويتمّ تسليم تخطيط مفصّل للإضافات الحمائيّة.
ت. تفاصيل البعد عن حدود المشروع / عمق الحفر / التدعيم / التسييج عن كابلات 400 كيلوفولت و 132 كيلوفولت
ث. تفاصيل التسييج (فقط السياج الذي يمكن الرؤية من خلاله في حالة وجود الكابلات)
ج. التعهّد بعدم وضع أيّ من المواد أو الكبائن، أو المباني فوق مساحات الإمدادات للكابلات المحظور تغطيتها.
ح. التعهّد بالنسبة للبلاط المتداخل (انترلوك)، وأعمال البستنة، والرصيف، والأسفلت، الخ (أن يسمح المالك بوصول موظفي الهيئة للكابلات في أيّ وقت على أن يقوموا بتغطيتها).
خ. تفاصيل البعد عن الكابلات الأرضية والهوائية المعتمدة من قبل المتخصص بإدارة صيانة النقل.
د. تقديم أي معلومات إضافيّة قد يتم طلبها أو ترى أنها ضرورية.

## ج. الحفر النفقي الموجه/ الحفر النفقي الأفقي/ الحفر النفقي/ الحفر النفقي الأفقي الدفعي

أ. تقديم رسومات نطاق العمل المقترح على أن تكون بمقياس 1/1000 مع تحديد إحداثيات DLMT، بالنسبة لنقاط الدخول والخروج، وتوضيح مسار خطوط الضغط العالي 400 كيلوفولت أو الكابلات الأرضية 132 كيلوفولت، إضافة إلى مسار الكابلات، وأسماء الدوائر، ووصلات الكابلات، وموقع علبة التوصيلات (إن وجد)
ب. مقطع طولي لموقع نطاق العمل المقترح موضحاً البعد عن كابلات 400/132 كيلوفولت، والبعد عن قاع الحفرة، ونقاط الدخول والخروج للكابلات الموجودة.
ت. البعد الرأسي والأفقي للخطوط الهوائية عن نطاق العمل المقترح، والبعد الأفقي بين قاعدة البرج إلى حافة الحفر.
ث. تقديم تفاصيل أبعاد الآليات والمعدات وطريقة عملها عند استخدامها بجانب أو بالقرب من خطوط الجهد العالي.
ج. تقديم تفاصيل حماية أبراج الجهد العالي (حاجز الارتطام)، وقنطرة تحديد الارتفاع المؤقتة، الخ، وترتيبات السلامة عند العمل بالقرب من خطوط الجهد العالي.
ح. تفاصيل حماية الأساسات (إذا كانت مطلوبة)
خ. تفاصيل البعد عن الكابلات الأرضية والهوائية المعتمدة من

# شهادات "عدم الممانعة" (NOC) لأعمال الإنشاءات

قبل المتخصص في إدارة صيانة النقل.

د. يجب تقديم أي معلومات إضافيّة قد يتم طلبها أو ترى أنها ضرورية

## ح. إنشاء الغرف التحتيّة لكابلات "اتصالات" و "دو".

أ. تقديم رسومات نطاق العمل المقترح على أن تكون بمقياس 1/1000 مع تحديد إحداثيات DLMT، بالنسبة لنقاط الدخول والخروج، وتوضيح مسار خطوط الضغط العالي 400 كيلوفولت أو الكابلات الأرضية 132 كيلوفولت، إضافة إلى مسار الكابلات، وأسماء الدوائر، ووصلات الكابلات، وموقع علبة التوصيلات.

ب. تسليم تفاصيل ابتعاد مجال العمل المقترح / حافة الحفر عن كابلات 132 كيلوفولت أو 400 كيلوفولت/ حافة حوض الكابلات، والبعد الأفقي والرأسي عن الخطوط الهوائية، والبعد الأفقي لحافة الحفر عن قاعدة برج الضغط العالي.

ت. تفاصيل المقطع العرضي للطريق ( ROW).

ث. تفاصيل طريقة العمل، وتفاصيل التقاطعات، وطريقة حماية الكابلات/ حوض الكابلات.

ج. تقديم تفاصيل أبعاد الآليات والمعدات وطريقة عملها عند استخدامها بجانب أو بالقرب من خطوط الجهد العالي.

ح . تقديم تفاصيل حماية أبراج الجهد العالي (حاجز الارتطام)، وقنطرة تحديد الارتفاع المؤقتة، الخ، وترتيبات السلامة عند العمل بالقرب من خطوط الجهد العالي.

خ . تقديم تفاصيل بعد الغرفة عن الكابلات مع طريقة العمل.

د. تفاصيل البعد عن الكابلات الأرضية والهوائية المعتمدة من قبل المتخصص بإدارة صيانة النقل.

ذ. تقديم أي معلومات إضافيّة قد يتم طلبها أو ترى أنها ضرورية.

## خ. أعمال أخرى

أ. تقديم رسومات نطاق العمل المقترح على أن تكون بمقياس 1/1000 مع تحديد إحداثيات DLMT، بالنسبة لنقاط الدخول والخروج، وتوضيح مسار خطوط الضغط العالي 400 كيلوفولت أو الكابلات الأرضية 132 كيلوفولت، إضافة إلى مسار الكابلات، وأسماء الدوائر، ووصلات الكابلات، وموقع علبة التوصيلات (إن وجدت) في الموقع المقترح للعمل.

ب. تسليم تفاصيل ابتعاد مجال العمل المقترح / الحفر / حفر الأساسات، عن كابلات 132 كيلوفولت أو 400 كيلوفولت/ حافة حوض الكابلات، والبعد الأفقي والرأسي عن الخطوط الهوائية، والبعد الأفقي لحافة الحفر عن قاعدة برج الضغط العالي

ت. تفاصيل المقطع العرضي للطريق (ROW)

ث. تفاصيل طريقة العمل، وتفاصيل التقاطعات، وطريقة حماية الكابلات/ حوض الكابلات

ج. تقديم تفاصيل أبعاد الآليات والمعدات وطريقة عملها عند استخدامها بجانب أو بالقرب من خطوط الجهد العالي.

ح . تقديم تفاصيل حماية أبراج الجهد العالي (حاجز الارتطام)، وقنطرة تحديد الارتفاع المؤقتة، الخ، وترتيبات السلامة عند العمل بالقرب من خطوط الجهد العالي.

خ . تفاصيل البعد عن الكابلات الأرضية والهوائية المعتمدة من قبل المتخصص بإدارة صيانة النقل.

د. يجب تقديم أي معلومات إضافيّة قد يتم طلبها أو تراها ضرورية.



## د. إعادة تصديق أو تجديد صلاحية شهادة عدم الممانعة الخاصة بالبناء

أ. يجب على حامل شهادة عدم الممانعة في البناء تقديم طلب إعادة التصديق لتمديد صلاحيتها لستة اشهر إضافية.

ب. يمكن إعادة تصديق شهادة عدم ممانعة في البناء المنتهية الصلاحية عدة مرات طالما أنها تقدم لأسباب مقبولة.

ت. يجب تقديم الرسم الأصلي المصدق من إدارة صيانة خطوط النقل وجميع الرسومات المرافقة عند التقدم بطلب إعادة التصديق.

ث. يجب تقديم رسم يظهر الأعمال المكتملة والأعمال المتبقية التي يجب أن تكون ضمن مجال عمل الشهادة التي سيعاد تصديقها.

ج. يجب تقديم طلب تجديد شهادة عدم الممانعة قبل أسبوعين من تاريخ انتهاء الصلاحية لضمان وجود شهادة صالحة طوال الوقت.

## ذ. متطلبات شهادة إتمام المشروع

هذه الشهادة تأكيد من قبل الهيئة بأن المقاول قد أتم العمل وفقاً للرسومات وطريقة العمل المشار إليها في شهادة عدم الممانعة. بشكل عام، تكون الوثائق/ التفاصيل التالية مطلوبة للحصول على شهادة إتمام المشروع والموافقة على الرسم المبين:

أ. مجموعة كاملة من رسومات / شهادة عدم الممانعة الخاصة بالبناء / الرسومات الهندسية / رسومات التحويلات، الخ ضمن شهادة عدم الممانعة في البناء، إلخ الصادرة عن الهيئة (قسم صيانة خطوط النقل) لكامل المشروع / المنطقة المتعاقد عليها لتقديمها جنباً إلى جنب مع الرسومات التي تمت في محيط منطقة كابلات 400 / 132 كيلوفولت والشبكة الهوائية.

ب. تقديم رسومات ما تم بناؤه بمقياس 1/1000 تتضمن مسار كابلات 400 / 132 كيلوفولت القائمة وأسماء الدوائر، وصلات الكابلات/ موقع علبة الربط، البعد من نطاق العمل المقترح للكابل / حافة الحوض، البعد الأفقي والرأسي للشبكة الهوائية من موقع العمل المقترح، والبعد الأفقي من قاعدة البرج.

ت. تقديم تفاصيل البعد من الجسر المقترح، المنحدر، والجدار الجانبي من الطريق المنحدر، دعامة الجسر/ الرصيف، والنفق إلى كابل 132 / 400 كيلوفولت وتفاصيل حماية الكابلات.

ث. تفاصيل الحماية لبرج الشبكة الهوائية (حاجز الارتطام) حد الارتفاع وتفاصيل التسييج، والوصول من الطريق المقترح لممر الشبكة الهوائية (إذا كان الطريق المقترح على مقربة / يصل إلى ممر الشبكة الهوائية).

ج. طريق الوصول إلى المحطة الفرعية التي تم عرضها على الرسم (إذا كان الطريق المقترح قريباً من المحطة)

ح . إذا كان الطريق المقترح يقع فوق كابل 400 / 132 كيلوفولت / الحوض الصغير، يجب توضيح إحداثيات النهائيات وطول حماية الكابل وتفاصيل قناة الكابل الاحتياطي مع مجمع الأنابيب.

خ. يجب إظهار توسعة الطريق / الطريق المقترح فوق مجمع الأنابيب الحالية، حافة الطريق المقترحة إلى حافة مجمع الأنابيب القائم. إذا تم تمديد ضفة القناة، يجب تقديم التفاصيل والإحداثيات الجديدة.

د. إذا كانت حافة الطريق المقترح على مقربة من وصلة كابل / أو موقع علبة ربط، إحداثيات 4 زوايا لعلبة الربط والبعد الأفقي من الوصلة/ علبة الربط إلى حافة الطريق، يجب توضيحها في الرسم.

# شهادات "عدم الممانعة" (NOC) لأعمال الإنشاءات

ذ. يجب تقديم تفاصيل أي خدمات مرافق / التحويلات المدرجة في عقد أعمال الطرق المقترح، وتفاصيل أبعاد الخدمات، (المياه، الصرف الصحي، تصريف مياه الأمطار، وخطوط أنابيب الري الخ، وخطوط الاتصالات، وخطوط كهرباء الجهد المرتفع والجهد المنخفض) وتفاصيل الحماية.

ر. يجب تقديم تفاصيل أي مشاريع تجميلية زراعية بجانب الطريق تقع بالقرب من كابلات 400 كيلوفولت و132 كيلوفولت.

ز. يجب تقديم تفاصيل المسافة بين الإشارات التي يتم وضعها على الطريق، وأعمدة الإنارة عن الخطوط الهوائية 400 كيلوفولت وكابلات 132 كيلوفولت.

س. إذا كان تحويل كابلات 132 كيلوفولت أو رفع الشبكة الهوائية متضمناً بموجب عقد الطريق، يجب تقديم رسوم البناء بشكل منفصل وفقاً لمعيار الهيئة (قائمة المتطلبات القياسية المرفقة).

ش. على المقاول والاستشاري التأكد من أن إعادة ردم الحفر على مسار الكابل الموجودة فيها أعمال البناء قد نفذ داخل محيط المنطقة الشبكة الهوائية او كابل 400 / 132 كيلوفولت ويجب استبدال علامات الطريق التي تم تغيير مكانها أو إزالتها أو إتلافها أثناء تنفيذ العمل (إذا وجدت)

ص. قد يكون التفتيش المشترك للموقع من قبل أفراد قسم صيانة خطوط النقل ضرورياً لتأكيد التفاصيل الواردة أعلاه.

**ملحوظة:** في حال تم تنفيذ أية أعمال من دون موافقة الهيئة أو تم انتهاك شروط شهادة عدم الممانعة أثناء تنفيذ العمل، قد لا يتم إصدار شهادة براءة الذمة.

## ر. متطلبات الرسوم للمشاريع المبنية لرفع الشبكة الهوائية أو تحويل الكابلات 400 /132 كيلوفولت

أ. يجب توضيح المسافة بين حافة الطريق وتحويلة الكابل في الرسم.

ب. يجب تقديم تفاصيل المقاطع العرضية لخطوط الخدمات مثل أنابيب المياه وغيرها من معابر خطوط أنابيب الضغط الموجود ومعابر كابلات 132 كيلوفولت ومعابر الطرق وغيرها.

ت. يجب إرفاق نسخة من شهادة عدم ممانعة من هيئة الطرق والمواصلات لضمها إلى مستند الرسوم النهائية بالإضافة إلى المقاطع العرضية حافة الطريق.

ث. جزء مجمع الأنابيب / الحفر بما في ذلك الطول وإحداثيات تحديد المواقع

ج. تفاصيل اتجاه ملف الحفر مع تنسيق/تحديد المواقع المشتركة (بشكل منفصل لكل عملية حفر) .

ح . جدول كابلات يظهر أجزاء طول مسار الطريق.

خ . مواقع كابلات الألياف البصرية والكابلات الإرشادية المشتركة مع إحداثيات تحديد المواقع والأقسام المفصلة.

د. تخطيط مسار الكابلات داخل المحطة الفرعية (إن وجدت).

ذ. تحديث تخطيط المحطات الفرعية مع إظهار طريق مسارات كابل 132 كيلوفولت الجديدة جنباً إلى جنب مع تلك الموجودة (إن وجدت).

ر. رسومات من خط واحد (single line drawing) تظهر الكابل في منطقة مجمع أنابيب الكابلات / الحماية مع البلاط المتداخل (انترلوك) / منطقة ردم مباشر.

ز. رقم عقد تحويل الكابلات، اسم مصنع الكابلات، تقرير اختبار الكابلات، بيانات الكابلات المركبة، نوع وحجم الكابل، عدد الكابلات، والمسافة بين مراكز الكابلات واسم دائرة الكابلات.

س. تفاصيل وصلات الكابلات، مثل الإحداثيات (أربع زوايا)، نوع الموصل، اسم موصل الكابلات والتاريخ، واسم مصنع الوصلات.

ش. تفاصيل الأنابيب الاحتياطية. إحداثيات الأنابيب، عدد الطرق/ الطبقات، قائمة تفتيش الأنابيب (موقعة من قبل مفتش الهيئة)، نوع القناة (قطع الطريق / الحفر)، الأنابيب الموسعة / تفاصيل القناة المنقسمة (إن وجدت).

ص. يجب تقديم نوع برج الشبكة الهوائية المقترح، تقرير الاختبار، المواصفات الفنية، الخطة، الارتفاع، والمقطع العرضي للبرج مع الأبعاد، العازل وغير ذلك من المكونات المستخدمة في البرج المقترح.

ض. تقديم رسومات التعريف بما في ذلك أقرب شبكة هوائية قائمة إلى الشبكة الهوائية المقترحة.

ط. البعد الأفقي من حافة الطريق المقترح الى حافة حاجز حماية أساس البرج/ البرج المقترح.

ظ. تفاصيل البعد العمودي من مستوى الطريق المقترح إلى أدنى موصل للشبكة الهوائية (بعد رفع البرج)

ع. أرقام الأبراج القائمة والمقترحة والمسافة بين كلا الجانبين من الأبراج الموجودة الى البرج أو الأبراج المقترحة.

غ. طريق الوصول إلى موقع البرج المقترح.

# شهادات "عدم الممانعة" (NOC) لأعمال الإنشاءات

## 3.4 شروط الحصول على شهادة عدم ممانعة في صيانة خط النقل

### أ. كابلات 400/ 132 كيلوفولت

**This DEWA 400/132kV cables NOC is fully or partially issued subject to the following conditions:**

1. This NOC is not a blanket permission to start the work.
2. Send prior notification to DEWA at least 2 working days in advance by fax to 04 322 9095 or email to tlm@dewa.gov.ae and confirmed with the engineer's telephone number given in the issued NOC (No-Objection Certificate).
3. Originals and copies of the NOC drawings approved by DEWA's TLM (Transmission Line Maintenance) department must be available at the worksite (within the vicinity of the cable area), including trial-pit verified drawings and method of statement. Sub-contractors are not allowed to work without prior approval from DEWA TLM.
4. Responsible engineers, supervisors and approved safety officers should be available at the site while working close to DEWA's ED services.
5. Contractors should take all safety regulations and precautions are at their own cost while working in the vicinity of DEWA's services and will be liable for any damage as per local Act 06/2015. Action will be taken against violators and contractor as per the violations, black points or fines incurred.
6. Trial holes to be taken by hand excavation in presence of DEWA personnel prior to start of construction work to identify and confirm clearance of services marked in the approved NOC and the presence of any more existing cables not marked that need to be identified and verified by TLM staff. The Party has to make additional trial pits as per the site conditions or any request from DEWA staff. After backfilling any trial pit, temporary signboards should be installed above the cable route showing numbers, types and depth of cables. Also the coordinates must be specified in the drawing for TP Locations.
7. Existing 132kv cables within the vicinity of proposed working area to be located and identified by digging trial pits, barricading, and fixing danger signboards as per DEWA requirements and site conditions in the presence of TLM-LP (Transmission Line Maintenance – Line Patrolling) staff. DEWA TLM Clearance will be provided to the contractor only after fulfilling the conditions.
8. Any machinery, construction equipment, excavators and other vehicles not relevant to work, move or park over the cable route at unmade area and the use of heavy vibrating compactors are prohibited. If any particular locations require cross over for the cables, then that area is to be protected and a separate NOC must be obtained.
9. Cable corridors should not be enclosed by fencing. If the corridor is inside the boundary of project area, then it should not be used as a storage area, site offices, or for any other purpose.
10. No road construction, -landscaping or other work should be carried out where joints and link boxes exit and joint bays must able accessible at all times. If any activity takes places within this area that is not mentioned in the approved NOC and drawings, then a separate NOC must be obtained for it.
11. Any construction or structures in the DEWA corridor, such as for other utility services, manholes, or gullies, are prohibited.
12. Any streetlight poles, crash barriers, road signboards, or excessive filling on cable corridor are prohibited. Only grass or shrubs are allowed in the cable corridor. Trees should be at least 5.0 meters away.
13. The minimum clearance for services such as cables, pipes and ducts must be 1 (one) Meter away and 500mm above or below and no services lay on top of the troughs.
14. DEWA reserves the right to excavate the garden, grass, tiled area or road without any notification in case of emergency. Anyone undertaking tiling, gardening, and landscaping work should give an undertaking before commencement of the work and obtain an NOC.
15. Protection and backfilling must be specified on NOC drawings, Methods of statement, and site instruction must be carried out under DEWA TLM supervision.
16. All crossings of 132 kV cables and passing parallels require a separate cross section. Sections, protection and methods of statement for this must be approved by DEWA in advance. No crossing is allowed over or under cable joints or link boxes.
17. Micro tunnelling, thrust boring, and directional drilling should have a minimum vertical clearance of 2.0metres from the bottom of cables or troughs and a horizontal clearance of 2.0metres from the edge of the cable or trough to the entry or exit pit. The drilling profile must be approved by DEWA TLM.
18. Micro tunnelling, thrust boring, directional drilling, piling and soil investigation will be approved only after all the services and clearances have been identified and verified with coordinates. If existing cables are in HDD (Horizontal Directional Drilling) and not possible to locate through trial pit, then atrial pit should be dug at a minimum of 1.0m below the proposed excavation depth and confirm that the cable is deeper than the proposed excavation or drilling depth. The method statement and shop drawing must be approved by DEWA before work is carried out. The drilling location must be ensured as per the approved profile and coordinates before starting the work by the TLM-TP supervisor.
19. Shifting, slewing or exposing cables will not be permitted without an NOC demonstrating explicit written permission.
20. Separate NOC has to be taken from DEWA through RTA for the works outside the building plot limit within the vicinity of the Transmission lines such as shoring, piling, and anchoring, fencing access way to the building, interlock tiling landscaping, or any other similar work.
21. Existing cables coming under the proposed roads crossing area shall be provided with suitable protection along with spare ducts and temporary road constructed on top of cables have to be removed once use is over.
22. Existing cables or troughs coming under or along the proposed road should be diverted and the abandoned portion of the cables or troughs should be removed. A steel protection barrier should to be provided for link boxes in the vicinity of the road.
23. Any existing spare ducts should be extended to the proposed road widening or crossing area. If this is not possible, then new end to end spare ducts should be provided and maintained at least 1.5 metres either side of the proposed road edge. This is from the road shoulder edge or the road shoulder protection edge)
24. Route markers should not be displaced or destroyed as they will be replaced or reinstated in the same place or position after completion of the works with the pole or flush type and tiled area to be provided with the flush type marker. Project owners are financially liable for their loss or irreparable damage. Suitable route markers to be provided over the cable route when asphalt road works involved subject to RTA approval.
25. Every drawing must be marked with GPS coordinates showing cable positions at every 50-metre interval and turning areas with protection, profile details and cross-sections in relation to the permanent structures or landmarks to be provided after finishing the project. Drawings should also include the status of live FO or pilot cable portions clearly marked with GPS coordinates in the As-Built drawing, in case the power cable is abandoned.
26. All work must be carried out in presence of DEWA personnel during normal DEWA working hours (0730-1430 hours). Any deviation must be agreed in writing in advance. No work is allowed at night. However, in urgent cases night work is permitted within the approved revised method statement as applicable as per site conditions.
27. No high-pressure pipe joints must not be located under or close to any cables. The surrounding steel sleeve must be extended to both sides of the cable depending upon the diameter of the pipeline, this is to be approved by DEWA.
28. The party who obtained the NOC from DEWA is only allowed to work at the site. However, sub-contractors' works can be allowed if previously approved by the appropriate DEWA department.
29. Clearance from retaining walls, pilings or pillars must be at least 2.0m away from any cable or trough. The works can be carried out after identify and trial trough with the presence of DEWA TLM staff.
30. Any deep excavation in close proximity to any cable or trough should be provided with steel sheet piling and protection with de-watering arrangements along the cable route, after providing method of statement.
31. Any proposed 400/132 kV cable installations, diversions, cut in or out loop must be a minimum of 100 metres. Clearance to be required from the existing nearest cable joint location to the proposed cable joint location, if not the proposed cables to be connected to the nearest existing cable joint. Contractors must take health & safety and precautionary measures to safeguard power, pilot and FO cables during shutdown works for any LILO and Diversion works.
32. If any cable circuits are energised and could affect the proposed working area before completion of the work and during the validity of the NOC, then separate NOCs must be obtained to complete the remaining work.
33. After obtaining general NOC for the project, separate NOCs to be obtained for the following; utility services installations, diversions, plantations, tiling, piling, drilling, street lighting & signal foundations, chambers, Manholes, gullies, RTU (Remote Terminal Unit) Cabinets (SCADA cable works, Hoarding boards, Meter Cabinets etc., if these details are not mentioned in the Project NOC drawing along with cross sections and clearance of Transmission lines.
34. Entrance to DEWA substation and access to DEWA corridor should not be blocked for the proposed project/work by any means temporary or permanently. Access way to DEWA substation, Cable/OHL corridor to be arranged by the Developer, and the relevant authorities for routine patrolling and maintenance work.
35. Proposed protection for the cable/trough, Pipelines, sleeve extensions, new spare ducts, Duct extensions to be confirmed and verified by TLMD cable staff during or completing the particular works (before backfilling the area) and the verified details to be submitted along with the As-Built drawings and completion certificates.
36. Fibre hand shovels should be used for removal of sand inside the trough with live cables.
37. Contractor site engineers, supervisor staff, and machine operators should attend TBT given by TLP Engineer as and when required.
38. Working personnel and site agents are liable to receive any site instructions by issuing stop work notices issued by DEWA representatives. Working personnel and site agents must not ignore or behave improper manner on receipt of these notices and must stop the work immediately. Failure to do so will be considered as serious violation.
39. Contractors must notify DEWA after completion of all required works and obtain a clearance certificate within 45 days. Clearance certificates will not to be issued if the relevant conditions are not met.
40. This NOC is valid for 6 months only, and should be revalidated 15 days before it is due to expire.
41. DEWA reserves the right to stop the work, and review, suspend, or cancel the NOC in case of any violations of the above conditions or any observed high risks to the network during work at the site or any emergency arises.

**Transmission Lines Maintenance department**
**Patrolling & NOC Section**

### ب. خطوط هوائية 400/ 132 كيلوفولت

**This DEWA 400/132kV OHL NOC is fully or partially issued subject to the following conditions:**

1. This NOC is not a blanket permission to start the work.
2. Send prior notification to DEWA at least 2 working days in advance by fax to 04 322 9095 or email to tlm@dewa.gov.ae and confirmed with the engineer's telephone number given in the issued NOC (No-Objection Certificate).
3. Originals and copies of the NOC drawings approved by DEWA's TLM (Transmission Line Maintenance) department must be available at the worksite (within the vicinity of the cable area), including trial-pit verified drawings and method of statement. Sub-contractors are not allowed to work in the vicinity of DEWA's 132kV power, FO (Fibre-Optic), or pilot cable routes without prior approval from DEWA TLM.
4. Responsible engineers, supervisors and approved safety officers should be available at the site while working close to DEWA's ED services.
5. Contractors should take all safety regulations and precautions are at their own cost while working in the vicinity of DEWA's services and will be liable for any damage as per local Act 06/2015. Action will be taken against violators and contractor as per the violations, black points or fines incurred.
6. Trial holes to be taken by hand excavation in presence of DEWA personnel prior to start of construction work to identify and confirm clearance of services marked in the approved NOC and the presence of any more existing cables not marked that need to be identified and verified by TLM staff. The Party has to make additional trial pits as per the site conditions or any request from DEWA staff. After backfilling any trial pit, temporary signboards should be installed above the cable route showing numbers, types and depth of cables. Also the coordinates must be specified in the drawing for TP Locations.
7. Existing 132kv cables within the vicinity of proposed working area to be located and identified by digging trial pits, barricading, and fixing danger signboards as per DEWA requirements and site conditions in the presence of TLM-LP (Transmission Line Maintenance – Line Patrolling) staff. DEWA TLM Clearance will be provided to the contractor only after fulfilling the conditions.
8. Any machinery, construction equipment, excavators and other vehicles not relevant to work, move or park over the cable route at unmade area and the use of heavy vibrating compactors are prohibited. If any particular locations require cross over for the cables, then that area is to be protected and a separate NOC must be obtained.
9. Cable corridors should not be enclosed by fencing. If the corridor is inside the boundary of project area, then it should not be used as a storage area, site offices, or for any other purpose.
10. No road construction, -landscaping or other work should be carried out where joints and link boxes exit and joint bays must able accessible at all times. If any activity takes places within this area that is not mentioned in the approved NOC and drawings, then a separate NOC must be obtained for it.
11. Any construction or structures in the DEWA corridor, such as for other utility services, manholes, or gullies, are prohibited.
12. Any streetlight poles, crash barriers, road signboards, or excessive filling on cable corridor are prohibited. Only grass or shrubs are allowed in the cable corridor. Trees should be at least 5.0 meters away.
13. The minimum clearance for services such as cables, pipes and ducts must be 1 (one) Meter away and 500mm above or below and no services lay on top of the troughs.
14. DEWA reserves the right to excavate the garden, grass, tiled area or road without any notification in case of emergency. Anyone undertaking tiling, gardening, and landscaping work should give an undertaking before commencement of the work and obtain an NOC.
15. Protection and backfilling must be specified on NOC drawings, Methods of statement, and site instruction must be carried out under DEWA TLM supervision.
16. All crossings of 132 kV cables and passing parallels require a separate cross section. Sections, protection and methods of statement for this must be approved by DEWA in advance. No crossing is allowed over or under cable joints or link boxes.
17. Micro tunnelling, thrust boring, and directional drilling should have a minimum vertical clearance of 2.0metres from the bottom of cables or troughs and a horizontal clearance of 2.0metres from the edge of the cable or trough to the entry or exit pit. The drilling profile must be approved by DEWA TLM.
18. Micro tunnelling, thrust boring, directional drilling, piling and soil investigation will be approved only after all the services and clearances have been identified and verified with coordinates. If existing cables are in HDD (Horizontal Directional Drilling) and not possible to locate through trial pit, then atrial pit should be dug at a minimum of 1.0m below the proposed excavation depth and confirm that the cable is deeper than the proposed excavation or drilling depth. The method statement and shop drawing must be approved by DEWA before work is carried out. The drilling location must be ensured as per the approved profile and coordinates before starting the work by the TLM-TP supervisor.
19. Shifting, slewing or exposing cables will not be permitted without an NOC demonstrating explicit written permission.
20. Separate NOC has to be taken from DEWA through RTA for the works outside the building plot limit within the vicinity of the Transmission lines such as shoring, piling, and anchoring, fencing access way to the building, interlock tiling landscaping, or any other similar work.
21. Existing cables coming under the proposed roads crossing area shall be provided with suitable protection along with spare ducts and temporary road constructed on top of cables have to be removed once use is over.
22. Existing cables or troughs coming under or along the proposed road should be diverted and the abandoned portion of the cables or troughs should be removed. A steel protection barrier should to be provided for link boxes in the vicinity of the road.
23. Any existing spare ducts should be extended to the proposed road widening or crossing area. If this is not possible, then new end to end spare ducts should be provided and maintained at least 1.5 metres either side of the proposed road edge. This is from the road shoulder edge or the road shoulder protection edge)
24. Route markers should not be displaced or destroyed as they will be replaced or reinstated in the same place or position after completion of the works with the pole or flush type and tiled area to be provided with the flush type marker. Project owners are financially liable for their loss or irreparable damage. Suitable route markers to be provided over the cable route when asphalt road works involved subject to RTA approval.
25. Every drawing must be marked with GPS coordinates showing cable positions at every 50-metre interval and turning areas with protection, profile details and cross-sections in relation to the permanent structures or landmarks to be provided after finishing the project. Drawings should also include the status of live FO or pilot cable portions clearly marked with GPS coordinates in the As-Built drawing, in case the power cable is abandoned.
26. All work must be carried out in presence of DEWA personnel during normal DEWA working hours (0730-1430 hours). Any deviation must be agreed in writing in advance. No work is allowed at night. However, in urgent cases night work is permitted within the approved revised method statement as applicable as per site conditions.
27. No high-pressure pipe joints must not be located under or close to any cables. The surrounding steel sleeve must be extended to both sides of the cable depending upon the diameter of the pipeline, this is to be approved by DEWA.
28. The party who obtained the NOC from DEWA is only allowed to work at the site. However, sub-contractors' works can be allowed if previously approved by the appropriate DEWA department.
29. Clearance from retaining walls, pilings or pillars must be at least 2.0m away from any cable or trough. The works can be carried out after identify and trial trough with the presence of DEWA TLM staff.
30. Any deep excavation in close proximity to any cable or trough should be provided with steel sheet piling and protection with de-watering arrangements along the cable route, after providing method of statement.
31. Any proposed 400/132 kV cable installations, diversions, cut in or out loop must be a minimum of 100 metres. Clearance to be required from the existing nearest cable joint location to the proposed cable joint location, if not the proposed cables to be connected to the nearest existing cable joint. Contractors must take health & safety and precautionary measures to safeguard power, pilot and FO cables during shutdown works for any LILO and Diversion works.
32. If any cable circuits are energised and could affect the proposed working area before completion of the work and during the validity of the NOC, then separate NOCs must be obtained to complete the remaining work.
33. After obtaining general NOC for the project, separate NOCs to be obtained for the following; utility services installations, diversions, plantations, tiling, piling, drilling, street lighting & signal foundations, chambers, Manholes, gullies, RTU (Remote Terminal Unit) Cabinets (SCADA cable works, Hoarding boards, Meter Cabinets etc., if these details are not mentioned in the Project NOC drawing along with cross sections and clearance of Transmission lines.
34. Entrance to DEWA substation and access to DEWA corridor should not be blocked for the proposed project/work by any means temporary or permanently. Access way to DEWA substation, Cable/OHL corridor to be arranged by the Developer, and the relevant authorities for routine patrolling and maintenance work.
35. Proposed protection for the cable/trough, Pipelines, sleeve extensions, new spare ducts, Duct extensions to be confirmed and verified by TLMD cable staff during or completing the particular works (before backfilling the area) and the verified details to be submitted along with the As-Built drawings and completion certificates.
36. Fibre hand shovels should be used for removal of sand inside the trough with live cables.
37. Contractor site engineers, supervisor staff, and machine operators should attend TBT given by TLP Engineer as and when required.
38. Working personnel and site agents are liable to receive any site instructions by issuing stop work notices issued by DEWA representatives. Working personnel and site agents must not ignore or behave improper manner on receipt of these notices and must stop the work immediately. Failure to do so will be considered as serious violation.
39. Contractors must notify DEWA after completion of all required works and obtain a clearance certificate within 45 days. Clearance certificates will not to be issued if the relevant conditions are not met.
40. This NOC is valid for 6 months only, and should be revalidated 15 days before it is due to expire.
41. DEWA reserves the right to stop the work, and review, suspend, or cancel the NOC in case of any violations of the above conditions or any observed high risks to the network during work at the site or any emergency arises.

**Transmission Lines Maintenance department**
**Patrolling & NOC Section**

# الفصل الرابع

## لوائح الحماية وتدابير الوقاية لحماية خطوط النقل

# شهادات "عدم الممانعة" (NOC) لأعمال الإنشاءات

## 3.5 تقديم الطلبات

**تقديم الطلبات:** يتم تقديم طلبات شهادات عدم الممانعة عن طريق مدير أول إدارة معلومات البنى التحتية والتراخيص، ومدير أول إدارة خدمات التوصيل.

| تفاصيل الاتصال | | | |
|---|---|---|---|
| الإدارة | إدارة معلومات البنى التحتية والتراخيص | إدارة خدمات التوصيل | إدارة صيانة خطوط النقل |
| العنوان | هيئة كهرباء ومياه دبي –الورسان – الطابق الثاني | هيئة كهرباء ومياه دبي – الورسان – الطابق الثاني | هيئة كهرباء ومياه دبي – الورسان – الطابق الثاني |
| ص. ب. | 564 | 564 | 564 |
| الإمارة | دبي | دبي | دبي |
| الهاتف | 04 - 322 1262 | 04 - 506 6417 | 04 - 322 1492/493 |
| الفاكس | 04 - 307 2239 | 04 - 506 6793 | 04 - 322 9095 |

# لوائح الحماية وتدابير الوقاية لحماية خطوط النقل

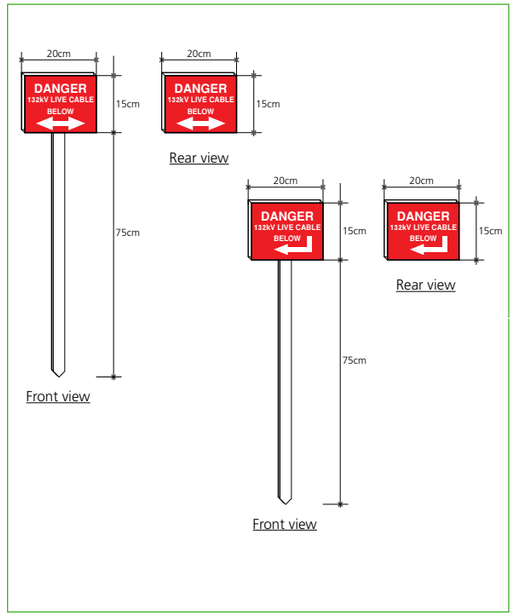
## 4.1 أعمال البنية التحتية

### أ. في محيط حرم الكابلات الأرضية 132 / 400 كيلوفولت القائمة

1. **التحديد ووضع الحواجز:** تحديد خطوط النقل الموجودة في الموقع وفي حدود منطقة العمل المقترحة عن طريق الحفر التجريبية. ويتعين تثبيت إشارات علامة الخطر، ووضع الحواجز على طول مسار الكابل، قبل بدء العمل في الموقع. شكل 4.1.1، وشكل 4.1.2، وشكل 4.1.3

**4.1.1: تحديد الكابل من خلال الحفر التجريبية**

**4.1.2: تأمين إشارات علامة الخطر بعد تحديد كابلات 132/400 كيلوفولت في العمل**




**4.1.3: إشارات علامة الخطر ووضع الحواجز في منطقة العمل.**

**2. عدم الحفر باستخدام الآلات:** لا يسمح لآلات ومعدات البناء، والحفارات، والمركبات، بالعمل، أو التحرك، أو الوقوف فوق مسار الكابل. كما يمنع استخدام الضغط الاهتزازي الثقيل. إذا دعت الحاجة للعبور فوق كابل في موقع معين، يتعين الحصول على شهادة "عدم ممانعة" منفصلة ويجب حماية كابل الموقع الذي تم عبوره. يسمح فقط باستخدام الحفر اليدوي. شكل 4.1.4

**شكل 4.1.4: لا يسمح بالحفر باستخدام الآلات فوق/في محيط مسار الكابلات.**

**3. معايير الحصول على شهادة عدم ممانعة منفصلة:** لا يسمح بالبناء أو إنشاء طريق أو أي خدمات أخرى في أماكن وجود الوصلات أو علب التوصيل، ويجب توفير ممر لحوض التوصيلات في جميع الأوقات. في حال قيام أي نشاط ضمن هذه المنطقة، يتعين الحصول على شهادة "عدم ممانعة" منفصلة.

**4. تركيبات أخرى:** يمنع وجود أعمدة إنارة، أو حواجز الارتطام، أو لافتات طرق، أو أي شيء قرب الكابل. يسمح فقط بوجود العشب والشجيرات في محيط الكابل. يجب أن تكون الأشجار على بعد خمسة أمتار شكل رقم 4.1.5

**شكل رقم 4.1.5. يجب أن تكون الأشجار على بعد خمسة أمتار من مسار الكابلات**

البعد خمسة أمتار من مسار الكابلات

**5. حماية الكابلات:** لا يسمح بنقل أو تحويل أو كشف الكابلات من دون الحصول على شهادة عدم ممانعة توضح ذلك كتابة بشكل صريح. ويجب حماية الكابل الذي يتم كشفه بوضعه في صندوق خشبي بعد لفه بالخيش السميك وتدعيمه بالطريقة المناسبة. شكل 4.2.2 (ص. 59) وشكل 4.2.3 (ص. 60)

**6. تشييد الطرق:** يمنع أن يكون مسار الطريق طولياً فوق كابلات 132 كيلوفولت سواء كابلات الطاقة أو الألياف البصرية، أوالإرشادية ويتم تغيير مسار الكابلات القائمة أو أحواض الكابلات تحت/على طول الطريق المقترح، مع إزالة حوض الكابلات أو جزء الكابل الذي يتم الاستغناء عنه. يجب تأمين حاجز من الفولاذ لحماية صندوق الوصلات التي تكون على مقربة من الطريق. ويتم استخدام تصميم جديد لأحواض الكابلات لطرق الأسفلت عن طريق استبدال لوح الحماية الموجود بلوح جديد أكثر صلابة. شكل 4.1.7 (ص. 47)، و شكل رقم 4.1.9 (ص 48).

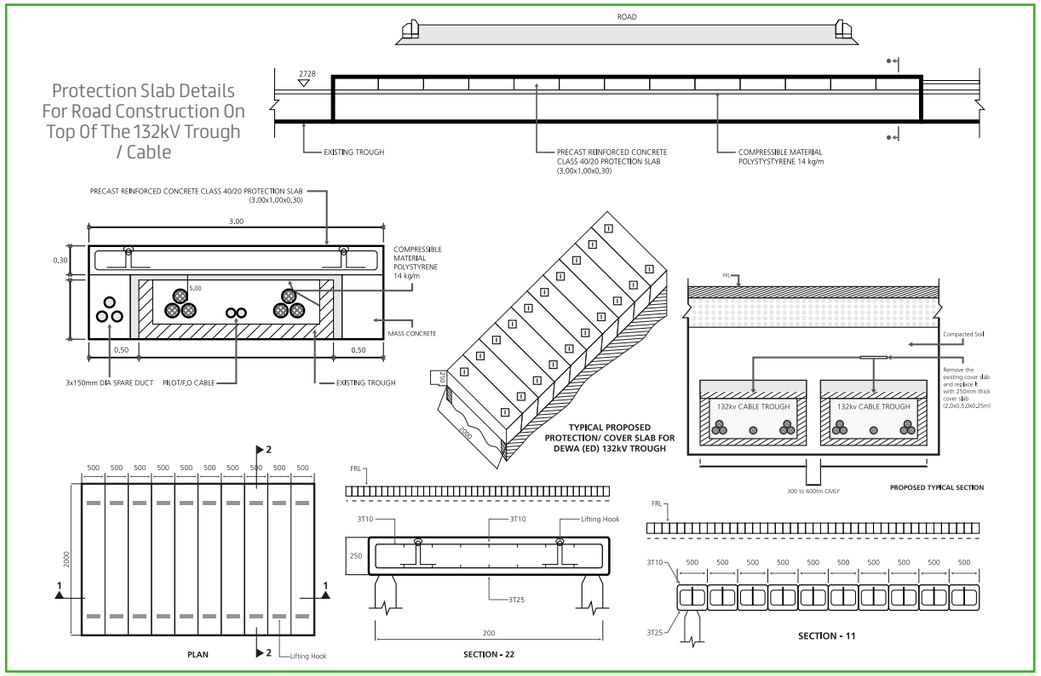
**7. عبور الطرق:** يسمح للمسارات الجديدة أو طرق الخدمة بالعبور فوق خطوط النقل الموجودة، بشرط توافر طرق الحماية الإضافية التالية:

# لوائح الحماية وتدابير الوقاية لحماية خطوط النقل

**7.1 كابلات الطاقة 132 كيلوفولت، وكابلات الألياف البصرية والكابلات الإرشادية في حوض الكابلات**

أ. تأمين لوح حماية مدعم 40/ 20 من الخرسانة سابقة التجهيزة (3م 1×م 0.3 ×م) فوق حوض الكابلات، يمتد بمسافة متر واحد عن حافة الطريق. شكل رقم 4.1.6، و4.1.7.

**شكل 4.1.6: حماية حوض كابلات 132 كيلوفولت لأعمال عبور الطرق**




**شكل 4.1.7 حماية حوض كابلات 132 كيلوفولت لأعمال الطرق**

لوح حماية (3م 1×م 0.3 ×م) فوق حوض كابلات 132 كيلوفولت

ب. يجب تمديد لوح الحماية مع عرض الطريق المقترح، وتمديده عل الأقل بمسافة متر واحد على الأقل من حافة كل جانب من الطريق.

ت. تأمين أنبوب احتياطي داخل الحوض قطر 4 150 x مم، وجعل الأنابيب الاحتياطية تصل إلى طرفي لوح الحماية لاستخدامها في المستقبل، من دون تعديل سطح الطريق.

**7.2 دفن الكابلات الكهربائية 132 كيلوفولت، والألياف البصرية، والكابلات الإرشادية**

أ. يجب تغطية كل كابل من الكابلات الموجودة بأنبوب جديد قطر 150 مم، ويجب تغطية جميع الأنابيب، إضافةً إلى أنبوبين احتياطيين بالخرسانة، لاستخدامها متى دعت الحاجة. شكل 4.1.8

ب. القناة (الأنبوب) الخرساني الاحتياطي يجب أن يمتد لمسافة متر واحد على الأقل من جوانب الطريق المقترح.

**شكل رقم 4.1.8: حماية الكابلات الإرشادية/الألياف البصرية، باستخدام قناة محاطة بالخرسانة**

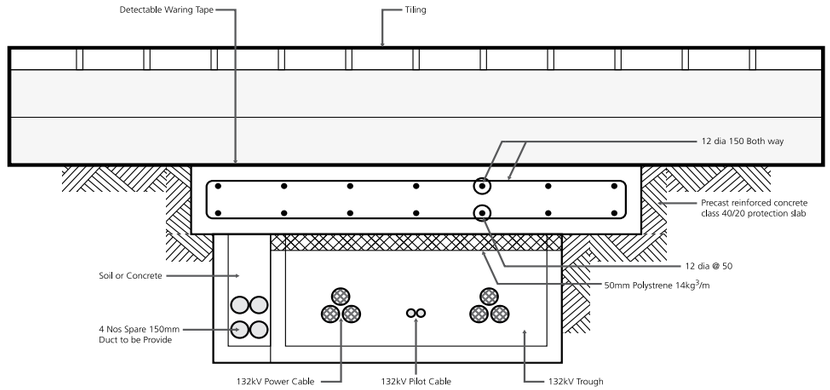
**8. طريق خدمة جديد:** يسمح لطرق الخدمة الجديدة أن تمتد طولياً فوق مسار الألياف البصرية أو الكابلات الإرشادية بشرط توافر متطلبات الحماية الإضافية والقنوات الاحتياطية التالية:

أ. تأمين عمق لا يقل عن متر واحد تحت الأرض للألياف البصرية المستعملة أو الكابلات الإرشادية، ويتم تثبيت لوح الحماية فوق الكابلات. شكل 4.1.8.

ب. تأمين علبة توصيلات الكابلات خارج طريق الخدمة المقترح. وإلا، ينبغي أن تكون داخل غرفة تفتيش وفق الشروط المتفق عليها.

# لوائح الحماية وتدابير الوقاية لحماية خطوط النقل

**شكل رقم 4.1.9 تفاصيل الحماية لوضع الألواح فوق حوض كابلات 132 كيلوفولت**




تفاصيل الحماية لوضع الألواح فوق حوض كابلات 132 كيلوفولت

9. **مواقف السيارات:** يسمح بإقامة موقف للسيارات (من الأسفلت أو الإنترلوك) فوق كابلات 132 كيلوفولت الموجودة داخل أحواض الكابلات أو كابلات الألياف الضوئية أو الكابلات الإرشادية أو المدفونة مباشرة، بشرط توافر المتطلبات وطرق الحماية الإضافية التالية.

أ. تأمين الحماية / الأنابيب الاحتياطية كما هو مبين في شكل 4.1.8 وشكل 4.1.9.

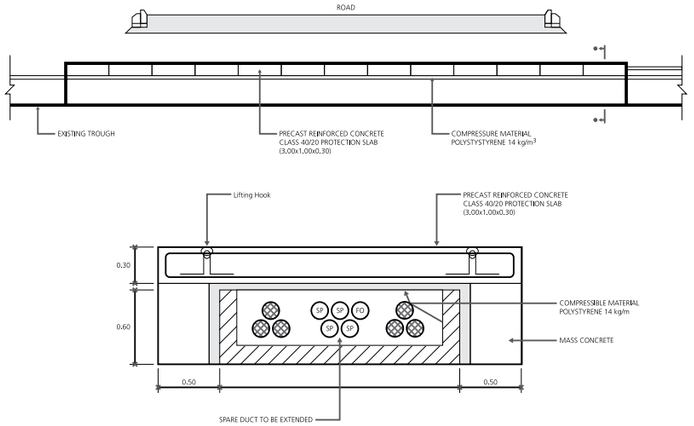
ب. لا يجوز بناء أي قسم من موقف السيارات فوق وصلة كابلات موجودة تحت الأرض أو فوق صندوق التوصيلات المسطح (flush type link box).

ت. يجب تثبيت العلامات فوق مسار الكابل العادي على بعد أقصاه 50 متراً على طول مسار الكابل. الشكل 1.4.7

10. **توسعة الطرق:** يجب تمديد الحماية القائمة والأنابيب الاحتياطية إلى حدود توسعة الطريق المقترحة / منطقة العبور. إذا لم يكن ذلك ممكناً، يجب تأمين أنابيب احتياطية جديدة (من الطرف للطرف) مع الحفاظ على متر واحد على جانبي حافة الطريق المقترح. شكل 4.1.10



**شكل 4.1.10 حماية حوض كابلات 132 كيلوفولت لتوسعة الطريق**




حماية حوض كابلات 132 كيلوفولت لتوسعة الطريق

11. **عدم إغلاق الممر:** لا يجب حجب أو إغلاق المدخل أو الممر إلى محطات هيئة كهرباء ومياه دبي الفرعية من أجل هذا المشروع الجديد / العمل سواء بصورة مؤقتة أو دائمة

12. **عمليات الردم:** يجب أن تتم عملية الردم فوق مسار كابلات النقل وفق معايير هيئة كهرباء ومياه دبي. ولا يمكن ترك مواد الردم أو التربة المستخرجة أو أي مواد أخرى تم استعمالها في أعمال الإنشاء في موقع العمل. ويجب التخلص من المواد الزائدة، والتربة وتنظيف الموقع وإخلائه قبل التحرك منه. شكل 4.1.11، وشكل 4.1.12، وشكل 4.1.13.ص. 50)

13. **علامات الطريق:** لا يجب تغيير مواقع علامات الطريق أو إتلافها، وإلا سيتم احتساب تكلفتها، ويجب استبدالها وإعادتها إلى المكان عينه بعد الانتهاء من العمل. كما يجب تطويق المنطقة بعلامات على شكل أعمدة أو علامات مسار مسطحة، على أن يتم وضع علامات مسار مسطحة في المناطق المغطاة بالبلاط، بعد إنتهاء العمل. شكل 1.4.6 وشكل 1.4.7. (ص 20)

14. **رسومات ما تم تنفيذه:** يجب تقديم رسومات تظهر موقع الكابل/ الوصلة/ صندوق التوصيلات، في المباني أو المنشآت أو الهياكل الدائمة بعد الإنتهاء من المشروع.

# لوائح الحماية وتدابير الوقاية لحماية خطوط النقل

شكل 4.1.11: وضع بلاطات حماية الكابلات خلال عملية الردم

عملية الردم جارية

شكل 4.1.12 وضع شريط التحذير من خطر الكهرباء خلال عملية الردم

إنهاء ردم منطقة الحفر CBCH-INDS

شكل 4.1.13 وضع عمود إشارة للطريق بعد الحفر

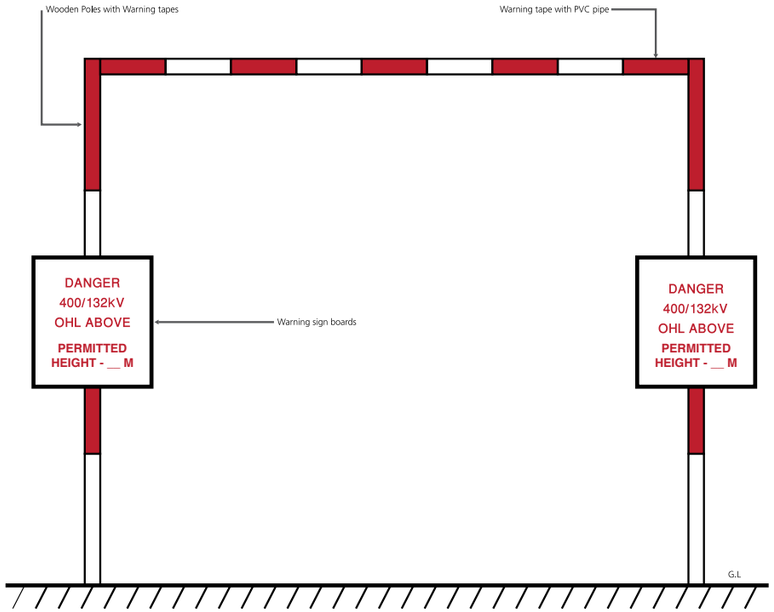
إنهاء ردم منطقة الحفر CBCH-INDS



## ب. في محيط حرم الخطوط الهوائية 132/400 كيلوفولت

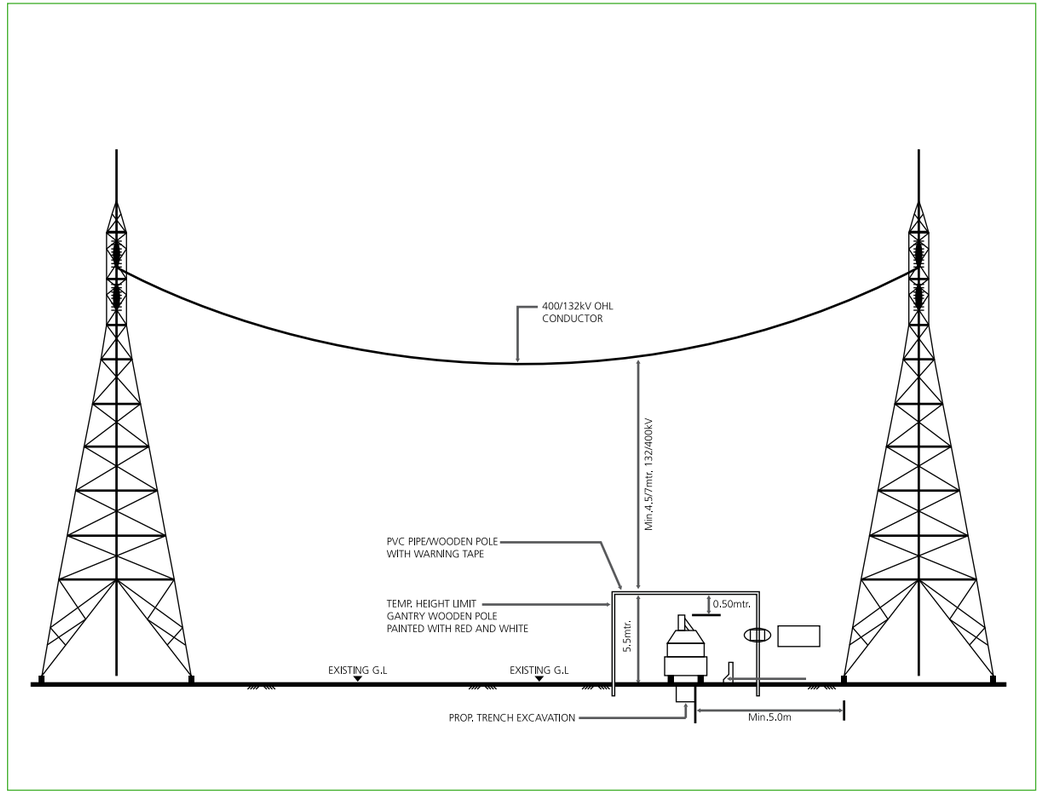
1. **جسور حد الارتفاع:** وضع جسور حد ارتفاع مؤقتة بارتفاع حوالي 5.5 – 6 أمتار عن الأرض، في كل مناطق تشغيل الآلات مثل المجرفة أو الرافعة، مع ألواح علامات الخطر. (شكل 4.1.14، وشكل 4.1.15)

شكل 4.1.14 – جسر حد الارتفاع المؤقت تحت الخطوط الهوائية في مواقع تشغيل الآلات



# لوائح الحماية وتدابير الوقاية لحماية خطوط النقل

**شكل 4.1.15**




**2. حاجز الارتطام:** يجب وضع جدار أمان خرساني مؤقت حول أساسات الأبراج القريبة

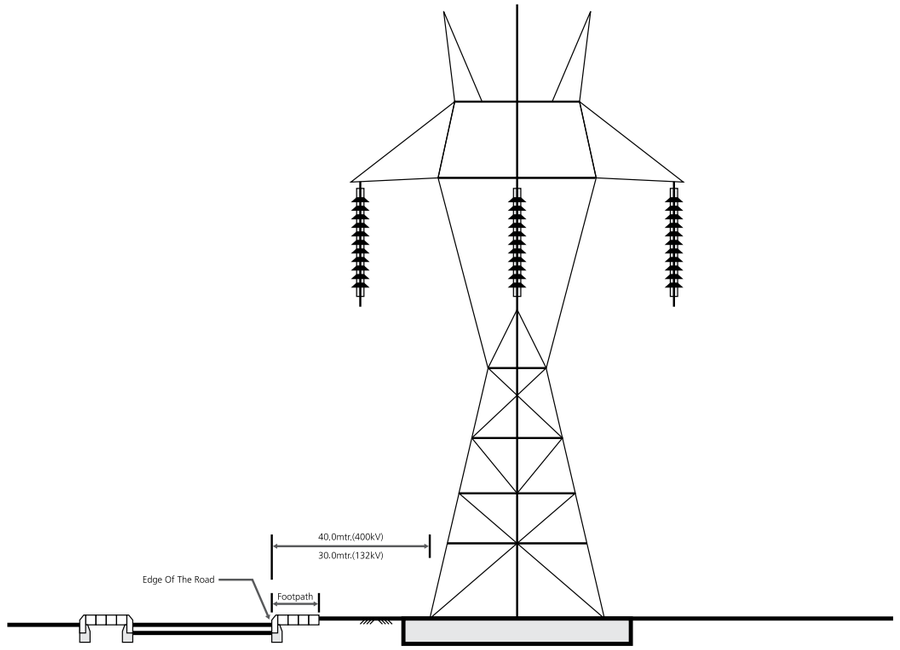
**شكل 4.1.16**

جدار أمان خرساني لحماية قاعدة البرج

# لوائح الحماية وتدابير الوقاية لحماية خطوط النقل

3. **البعد الأفقي:** يجب أن يكون البعد الأفقي نحو 40 متراً على الأقل من أساسات البرج الخرسانية إلى حافة الطريق أو الجسر بالنسبة للخطوط الهوائية 400 كيلوفولت، و30 متراً بالنسبة للخطوط الهوائية 132 كيلوفولت.

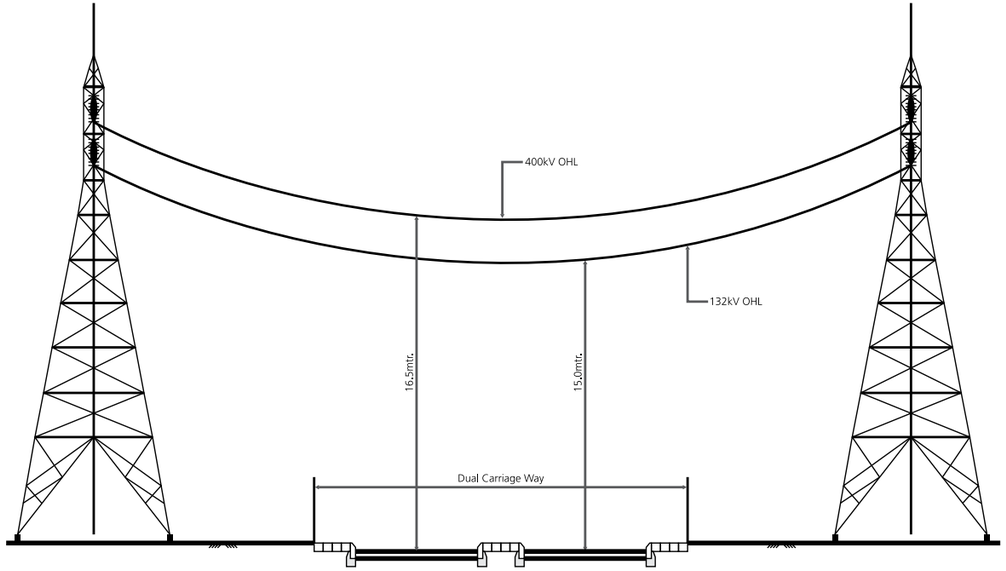
**الصورة 4.1.17**




شكل 4.1.17 أقل بعد أفقي من أساسات البرج الخرسانية إلى حافة الطريق، عندما يكون الخط والطريق متوازيين.

4. **البعد الرأسي:** يجب تأمين بعد رأسي بنحو 16.5 متراً عن أدنى نقطة موصل إلى مستوى الطريق بالنسبة للخطوط الهوائية 400 كيلوفولت، و15 متراً بالنسبة لخطوط 132 كيلوفولت.

**شكل 4.1.18**




أقل بعد رأسي من أدنى نقطة موصل للخطوط الهوائية 400 كيلوفولت و132 كيلوفولت إلى أعلى مستوى من الطريق السريع/الفرعي (باعتبار أعلى درجة حرارة للموصل 80 درجة مئوية)

# لوائح الحماية وتدابير الوقاية لحماية خطوط النقل

**5. حاجز الارتطام الدائم:** يجب تأمين حاجز أمان فولاذي دائم إذا كان البعد الأفقي من قاعدة البرج الخرسانية إلى حافة الطريق/الجسر أقل من 40 متراً للطريق المزدوج و25 متراً لطريق الخدمة.

**شكل 4.1.19 جدار أمان فولاذي دائم لحماية أساسات البرج**

**6. جسور حد الارتفاع الدائمة:** يجب تأمين جسور دائمة لحد الارتفاع من 5.5 إلى 6 أمتار من مستوى الطريق المنتهي، في مواقع برج تقاطع الطرق، وذلك على جهتي الطريق (الطريق المزدوج وطريق الخدمة). شكل 1.4.9 (ص. 21)

**7. طريق الوصول:** يجب على المقاول إصلاح طريق الوصول الخاص بهيئة كهرباء ومياه دبي في حال تضررها.

**8. إزالة المواد غير المرغوب فيها:** يجب إزالة النفايات/الأنقاض/مخلفات البناء من ممر الخطوط الهوائية بعد إنتهاء العمل.

**شكل 4.1.21 توفير سقالات في تقاطع الطريق خلال عمليات إنشاء البرج.**

**9. صف المركبات:** يمنع صف المركبات الخفيفة أو الثقيلة في حدود ممر الخطوط الهوائية.

**10. حماية السقالات:** يجب تأمين سقالات لعبور الطريق خلال عملية تشييد الأبراج. شكل 4.1.21

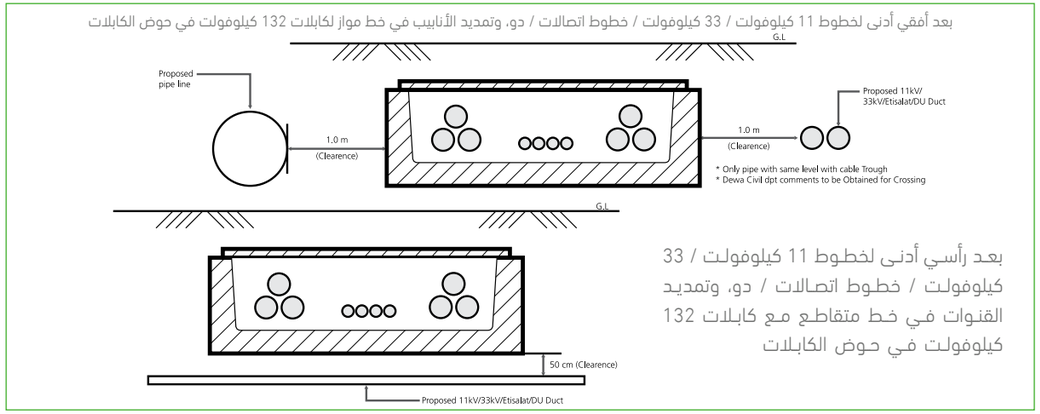


## 4.2 تركيب كابلات/أحواض جديدة من كل مستويات الجهد

### أ. في حدود كابلات 400/132 كيلوفولت الموجودة

1. **تحديد الكابل الموجود:** يجب تحديد خطوط النقل الموجودة على مقربة من منطقة تركيب كابل جديد من خلال تنفيذ حفر تجريبية ووضع لوحات علامة خطر على امتداد مسار/منطقة الكابل، وتطويقها قبل بدء العمل في الموقع. شكل 4.1.1، وشكل 4.1.2، وشكل 4.1.3 (ص. 44)
2. **عدم استخدام الآلات في الحفر:** لا يسمح لآلات ومعدات البناء، والحفارات، والمركبات، بالعمل، أو التحرك، أو الوقوف فوق مسار الكابلات. كما يمنع استخدام الضغط الاهتزازي الثقيل. إذا دعت الحاجة للعبور فوق كابل في موقع معين، يتعين الحصول على شهادة "عدم ممانعة" منفصلة ويجب حماية كابل الموقع الذي يتم عبوره. يسمح فقط باستخدام الحفر اليدوي. شكل 4.1.4 (ص 45)
3. **مسافات البعد عن خطوط الخدمة:** يجب أن تكون أعمال الخدمات مثل مد الكابلات والأنابيب والقنوات على بعد متر واحد على الأقل وأعلى/أدنى بمسافة 500 ملليمتر، ولا يجب أن تكون أعمال التمديد فوق أحواض الكابلات.

**شكل 4.2.1 البعد الأدنى المطلوب لعبور خطوط المرافق**

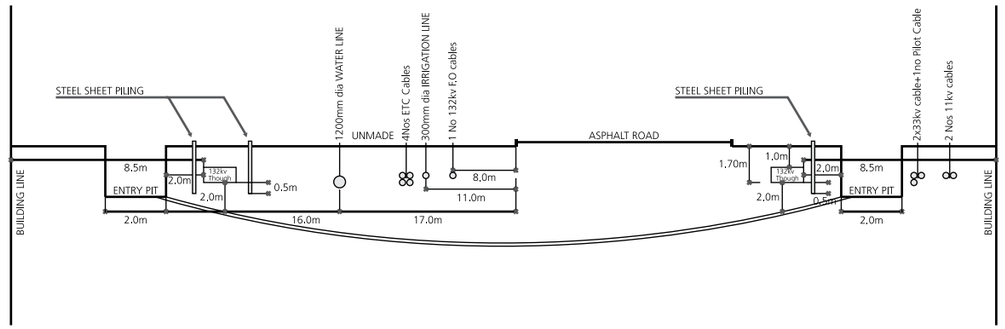


# لوائح الحماية وتدابير الوقاية لحماية خطوط النقل

4. **التركيب المتوازي:** يمنع تركيب كابلات جديدة بالتوازي مباشرة فوق أو أسفل كابلات وخطوط 132 كيلوفولت الموجودة، بغض النظر عن البعد الرأسي ولكن يمكن تركيبه بجانبها، شرط أن يكون البعد متوافقاً مع شهادة عدم الممانعة المعتمدة.

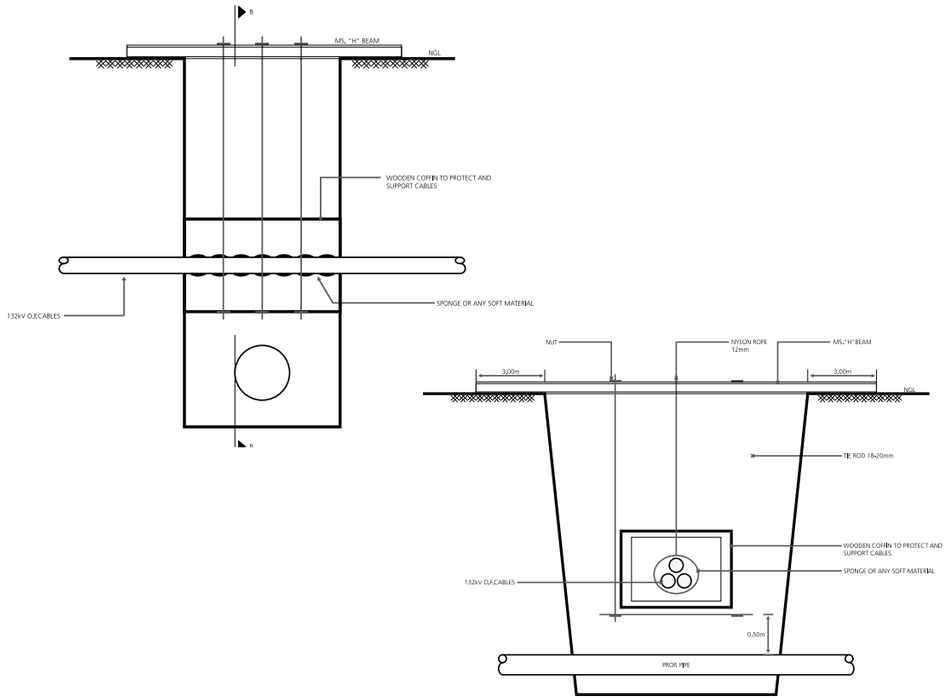
5. **العبور:** يمنع عبور كابل جديد فوق كابل موجود. يجب أن يكون العبور تحت الخطوط إلا في مناطق التوصيلات من خلال الحفر الأفقي الموجه فقط (شكل 4.2.5)
في حال عبور كابلات جديدة 132 كيلوفولت /11 كيلوفولت فوق كابل نقل موجود مطمور، يجب حماية الكابل الموجود من خلال قناة مقسمة وإحاطة الإسمنت بقناة احتياطية لضمان عدم انتقال أي حمل إلى الكابلات. شكل 4.1.8 – (ص. 47). وعند العبور تحت كابل النقل الموجود المطمور مباشرة، يجب حماية الكابل المتأثر بقناة منقسمة أو علبة خشبية ودعمه بعارضة وزاوية فولاذية عمودية/شريط نايلون. (شكل 4.2.2 و 4.2.3)

**شكل 4.2.5 الحفر الموجه**




الحفر الموجه

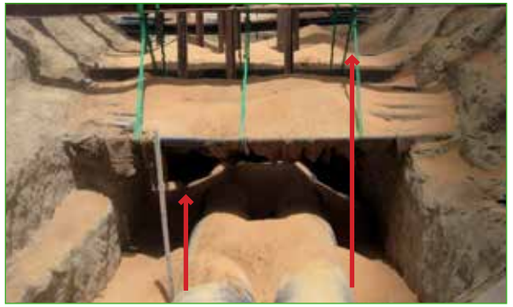
**شكل 4.2.2 حماية الكابل المطمور مباشرة المليء بالزيت داخل علبة خشبية مع دعامة**




الحماية النموذجية لمجموعة واحدة من الكابلات المليئة بالزيت 132 كيلوفولت)

# لوائح الحماية وتدابير الوقاية لحماية خطوط النقل

**شكل 4.2.3 حماية الكابل المطمور مباشرة مع دعامة**



حماية كابلات الألياف البصرية / الإرشادية المطمورة مباشرة باستخدام قناة منقسمة ودعامة

6. **العبور تحت حوض الكابلات:** يجب حماية حوض الكابلات/ كابل 132 كيلوفولت المطمور مباشرة بالطرق المعتمدة عند تركيب حافة القناة بالحفر المكشوف (إذا تجاوز عرض الخندق 1.5 م) تحت حوض الكابلات الذي يبلغ طوله 6 أمتار. (شكل 4.2.4)

7. **إحداثيات تحديد المواقع (GPS):** لعبور كابل 132 كيلوفولت الموجود من خلال طريقة الحفر الأفقي الموجه، يجب تحديد كل خدمات النقل الموجودة من خلال الحفر التجريبي. ويجب تحديد موقع دخول / خروج الحفر الأفقي الموجه من خلال إحداثيات تحديد المواقع (GPS) ويجب أن يتأكد منها مشرف قسم الدوريات بالهيئة خلال فحص الحفر التجريبية، وقبل بدء أعمال البناء

8. **التحويل / طول كابل LILO:** لا يجب أن يقل طول الكابل الجديد لتحويل الكابل الموجود و LILO عن 100 متر ما بين الوصلتين، أو من الوصلة إلى طرف الكابل في نظام المعلومات الجغرافية (GIS).

**شكل 4.2.4 حماية حوض كابلات 132 كيلوفولت بعارضة لعبور خطوط المرافق**

10. **المدخل:** لا يجب إعاقة الممر إلى المحطات الفرعية أو ممرات الدخول الخاصة بالهيئة لإتمام المشروع/العمل المقترح بأي وسيلة مؤقتة أو دائمة.

11. **عملية الردم:** يجب أن تتم عملية الردم فوق مسار كابلات النقل وفق معايير هيئة كهرباء ومياه دبي. ولا يمكن ترك مواد الردم أو التربة المستخرجة أو أي مواد أخرى تم استعمالها في أعمال الإنشاء في موقع العمل. ويجب التخلص من المواد الزائدة، والتربة وتنظيف الموقع وإخلائه قبل التحرك منه. شكل 4.1.11، وشكل 4.1.12، وشكل 4.1.13.ص. 50)

12. **علامات الطريق:** لايجب تغيير مواقع علامات الطريق أو إتلافها، وإلا سيتم احتساب تكلفتها، ويجب استبدالها وإعادتها إلى المكان عينه بعد الانتهاء من العمل. كما يجب تطويق المنطقة بعلامات على شكل أعمدة أو علامات مسار مسطحة، على أن يتم وضع علامات مسار مسطحة في المناطق المغطاة بالبلاط، بعد إنتهاء العمل. شكل 1.4.6 وشكل 1.4.7. (ص 20)

## ب.على مقربة من الخطوط الهوائية 400/132 كيلوفولت الموجودة

1. **جسور حد الارتفاع:** تركيب جسور حد ارتفاع مؤقتة في حدود 5.5 متر - 6 متر من مستوى الأرض، في جميع مناطق تشغيل الآلات (الجرافات/الرافعات) مع لوحات علامة الخطر. (شكل 4.1.14، وشكل 4.1.15 – ص. 51 و52)

2. **حاجز الارتطام:** يجب وضع جدران أمان خرسانية مؤقتة حول قاعدة الأبراج القريبة. (شكل 4.1.16) ص.53

3. **مسافة بعد الحفريات:** يجب تأمين مسافة أفقية لا تقل عن 5 أمتار لأي حفريات قرب قاعدة البرج الإسمنتية. (شكل 4.2.6)

4. **الصفائح:** يجب توفير صفائح فولاذية أو أكياس رمل عند الحفر قرب قاعدة البرج لتجنب انهيار الرمال.

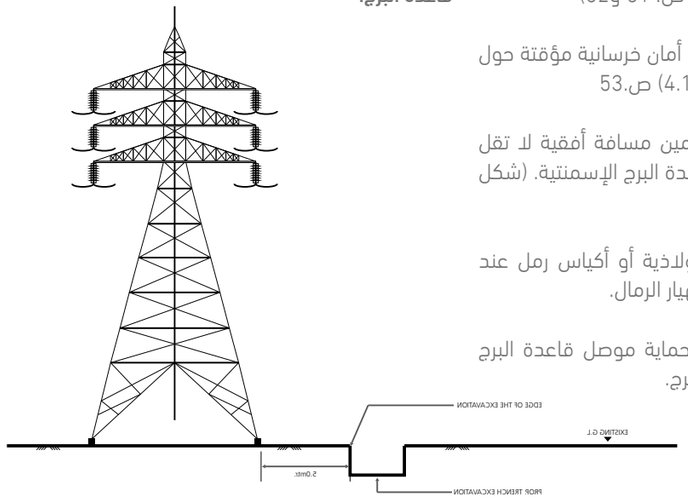
5. **حماية الموصل الأرضي:** يجب حماية موصل قاعدة البرج الأرضي عند الحفر قرب قاعدة البرج.

6. **طريق الوصول:** يجب على المقاول إصلاح طريق الوصول إلى خدمات الهيئة في حال تضررها.

7. **إزالة المخلفات:** يجب إزالة النفايات/الأنقاض/مخلفات البناء من ممر الخطوط الهوائية بعد إنتهاء العمل.

8. **صف المركبات:** يمنع صف المركبات الخفيفة أو الثقيلة في حدود ممر الخطوط الهوائية.

**شكل 4.2.6 – البعد الأفقي الأدنى المطلوب للحفريات قرب قاعدة البرج.**




البعد الأفقي الأدنى من برج الخط الهوائي 400/132 كيلوفولت إلى الدعامة. حفر الخندق

# لوائح الحماية وتدابير الوقاية لحماية خطوط النقل

شكل 4.2.7 تأمين صفائح الركائز الإنشائية لحماية قاعدة البرج.

## 4.3 مد خطوط الأنابيب (خطوط أنابيب المياه والغاز والري والوقود والمياه المبردة المضغوطة، وخطوط الانحدار مثل خطوط التصريف ومياه الأمطار والصرف الصحي)

### أ. في حرم كابلات 400/132 كيلوفولت الموجودة

1. **تحديد الكابلات الموجودة:** يجب تحديد خطوط النقل الموجودة في محيط حرم منطقة تركيب الكابلات الجديدة عن طريق الحفر التجريبية. ويتعين تثبيت إشارات علامة الخطر، ووضع الحواجز على طول مسار الكابل، قبل بدء العمل في الموقع. شكل: 4.1.1، وشكل 4.1.2، وشكل 4.1.3 (ص. 44).
2. **عدم الحفر باستخدام الآلات:** لا يسمح لآلات ومعدات البناء، والحفارات، والمركبات، بالعمل، أو التحرك، أو الوقوف فوق مسار الكابل. كما يمنع استخدام الضغط الاهتزازي الثقيل. إذا دعت الحاجة للعبور فوق كابل في موقع معين، يتعين الحصول على شهادة "عدم ممانعة" منفصلة ويجب حماية كابل الموقع الذي تم عبوره. يسمح فقط باستخدام الحفر اليدوي. شكل 4.1.4 (ص. 45).
3. **مسافات البعد عن خطوط الخدمة:** يجب أن تكون أعمال خدمات خطوط المياه والري المضغوطة على بعد 3 أمتار على الأقل وأعلى/أدنى بمسافة 500 ملليمتر، ولا يجب أن تكون أعمال التمديد فوق أحواض الكابلات. شكل 4.2.1 (ص. 57)
4. **حرم الهيئة:** تمنع كل أعمال البناء والتشييد مثل وحدات التحكم الطرفية، وغرف التفتيش، ومجاري المياه في حرم الهيئة.
5. **الحفريات العميقة:** يجب تأمين صفائح الركائز الأساسية الفولاذية مع أنظمة سحب المياه على طول مسار الكابل عند تنفيذ أي حفريات عميقة بقرب الكابل أو حوض الكابلات، وذلك بعد تقديم طريقة العمل. (شكل 4.3.1)
6. **الوصول إلى المحطة الفرعية:** لا يجب حجب مدخل المحطة الفرعية التابعة للهيئة أو الممر المؤدي إلى حرم الهيئة بسبب المشروع/العمل المقترح بأي وسيلة مؤقتة أو دائمة.
7. **تحويل / انحراف الكابل:** لا يسمح بنقل أو تحويل أو كشف الكابلات من دون الحصول على إذن كتابي صريح لشهادة عدم ممانعة. يجب حماية الكابل الذي يتم كشفه بوضعه في صندوق خشبي أو قناة منقسمة بعد لفه بالخيش السميك وتدعيمه بالطريقة المناسبة. (شكل 4.2.2 وشكل 4.2.3 ص. 59 و60).

**شكل 4.3.1 حماية كابلات 132 كيلوفولت من انهيار الخندق باستخدام صفائح الركائز الإنشائية**

تدعيم حوض كابلات 132 كيلوفولت باستخدام عارضة

حماية ممر كابلات 132 كيلوفولت من الانهيار باستخدام صفائح الركائز الإنشائية

# لوائح الحماية وتدابير الوقاية لحماية خطوط النقل

8. **الحماية باستخدام غلاف فولاذي:** في حال تمديد أنابيب ذات ضغط عالٍ أسفل كابلات 132 كيلوفولت، يجب توفير الحماية المناسبة للأنابيب باستخدام غلاف فولاذي لتوفير الحماية في حالة انكسار الأنبوب (شكل 4.3.2)

**شكل 4.3.2 غلاف فولاذي للأنابيب ذات الضغط العالي تعبر فوق كابل 132 كيلوفولت**

غلاف فولاذي لأنابيب ذات ضغط عال

9. **حماية حوض الكابلات:** عند تمديد الغلاف الفولاذي أو خط أنابيب تحت حوض الكابلات بطريقة العبور بالقطع المفتوح، يجب دعم كابل 132 كيلوفولت بدعامات فولاذية مناسبة.

10. **حماية الكابل:** عند مد أنبوب تحت كابل النقل المطمور المباشر، يجب حماية الكابل ودعمه. شكل 4.2.2 وشكل 4.2.3 – ص. (59 – 60)

11. **التركيب الموازي:** يمنع تركيب أنابيب جديدة بالتوازي مباشرة فوق أو أسفل كابلات وخطوط 132 كيلوفولت الموجودة، بغض النظر عن أي بعد رأسي ولكن يمكن تركيبه بجانبها، شرط أن يكون البعد متوافقاً مع شهادة عدم الممانعة المعتمدة.

12. **غطاء حوض الكابلات:** يمنع عبور الأنابيب ذات الضغط العالي فوق حوض الكابلات، حيث سيحول ذلك دون فتح غطاء الحوض.

13. **عملية الردم:** يجب أن تتم عملية الردم فوق مسار كابلات النقل وفق معايير هيئة كهرباء ومياه دبي. ولا يمكن ترك مواد الردم أو التربة المستخرجة أو أي مواد أخرى تم استعمالها في أعمال الإنشاء في موقع العمل. ويجب التخلص من المواد الزائدة، والتربة وتنظيف الموقع وإخلائه قبل التحرك منه. شكل 4.1.11، وشكل 4.1.12، وشكل 4.1.1312 - ص. (50)

14. **علامات الطريق:** لا يمكن تغيير موقع علامات الطريق أو إتلافها، وإلا سيتم احتساب تكلفتها، ويتم استبدالها، وإعادتها إلى المكان عينه، بعد الانتهاء من العمل. كما يجب تطويق المنطقة بعلامات على شكل أعمدة أو علامات مسار مسطحة، ووضع علامات مسار مسطحة في المناطق المغطاة بالبلاط بعد إنتهاء العمل. شكل 1.4.6 وشكل 1.4.7 (ص 20)



## ب. على مقربة من الخطوط الهوائية 400/132 كيلوفولت الموجودة

1. **جسور حد الارتفاع:** تركيب جسور حد ارتفاع مؤقتة في حدود 5.5 - 6 متر من مستوى الأرض، في جميع مناطق تشغيل الآلات (الجرافات/الرافعات) مع لوحات علامة الخطر. (شكل 4.1.14، وشكل 4.1.15 – ص. (51،52)

2. **حاجز الارتطام:** يجب وضع جدران أمان خرسانية مؤقتة حول قاعدة الأبراج القريبة. شكل 4.1.16 – ص. (53)

3. **البعد عن الحفريات:** يجب تأمين مسافة أفقية لا تقل عن 5 أمتار لأي حفريات قرب قاعدة البرج الإسمنتية. الشكل 4.2.6 – ص. (61).

4. **الصفائح:** يجب توفير صفائح فولاذية أو أكياس رمل عند الحفر قرب قاعدة البرج لتجنب انهيار التربة. شكل 4.2.7 – ص. (62).

5. **حماية الموصل الأرضي:** يجب حماية موصل قاعدة البرج الأرضي عند الحفر قرب قاعدة البرج.

6. **طريق الوصول:** يجب على المقاول إصلاح طريق الوصول إلى خدمات الهيئة في حال تضررها.

7. **إزالة المخلفات:** يجب إزالة النفايات/الأنقاض/مخلفات البناء من ممر الخطوط الهوائية بعد إنتهاء العمل.

8. **صف المركبات:** يمنع صف المركبات الخفيفة أو الثقيلة فوق أو تحت ممر خطوط خدمات النقل (الكابلات/ الخطوط الهوائية).

9. **التخلص من الرمال:** يمنع التخلص من الرمال عن طريق تفريغها في ممر النقل (الخطوط الهوائية/ الكابلات).

10. **البعد الأفقي لخط الأنابيب:**

10.1 يجب تأمين بعد أفقي لا يقل عن 25 م من قاعدة البرج لمد أي أنبوب معدني قطر أقل من 150 مم، بحسب المواصفات الفنية للهيئة.

10.2 يجب تأمين بعد أفقي لا يقل عن 50 م من قاعدة البرج لمد أي أنبوب معدني قطر بين 180 و450 مم، بحسب المواصفات الفنية للهيئة.

10.3 يجب تأمين بعد أفقي لا يقل عن 100 م من قاعدة البرج لمد أي أنبوب معدني قطر أكبر من 450 مم، بحسب المواصفات الفنية للهيئة.

# لوائح الحماية وتدابير الوقاية لحماية خطوط النقل

## 4.4 تشييد المباني، والأسوار والأسياج المؤقتة والبلاط المتشابك

### أ. في حرم كابلات 400/132 كيلوفولت الموجودة

1. **تحديد الكابلات الموجودة:** يجب تحديد خطوط النقل الموجودة في محيط حرم منطقة تركيب الكابلات الجديدة عن طريق الحفر التجريبية. ويتعين تثبيت إشارات علامة الخطر، ووضع الحواجز على طول مسار الكابل، قبل بدء العمل في الموقع. شكل 4.1.1، وشكل 4.1.2، وشكل 4.1.3 (ص. 44).

2. **عدم الحفر باستخدام الآلات:** لا يسمح لآلات ومعدات البناء، والحفارات، والمركبات، بالعمل، أو التحرك، أو الوقوف فوق مسار الكابل. كما يمنع استخدام الضغط الاهتزازي الثقيل. إذا دعت الحاجة للعبور فوق كابل في موقع معين، يتعين الحصول على شهادة "عدم ممانعة" منفصلة ويجب حماية كابل الموقع الذي تم عبوره. يسمح فقط باستخدام الحفر اليدوي. شكل 4.1.4 (ص. 45)

3. **التعهد:** تحتفظ هيئة كهرباء ومياه دبي بالحق في إجراء عمليات حفر في الحدائق والأماكن العشبية والمبلطة والطرق من دون سابق إنذار في الحالات الطارئة. يجب أن يوقع أصحاب أعمال التبليط والبستنة والزراعة تعهدًا قبل بدء العمل، على أن تكون الأشجار على بعد 5 أمتار على الأقل، مع الحصول على شهادة عدم ممانعة بهذا الخصوص. شكل 4.1.5 (ص.45).

4. **التطويق بالسياج:** لا يجب تطويق ممر الكابل بالسياج، وإن كان الممر داخل سور منطقة المشروع، لا يجب استخدامه لتخزين مواد ومعدات الحفر والبناء أو كمكاتب أو أماكن لصف السيارات، إلخ. (شكل 4.4.1.)

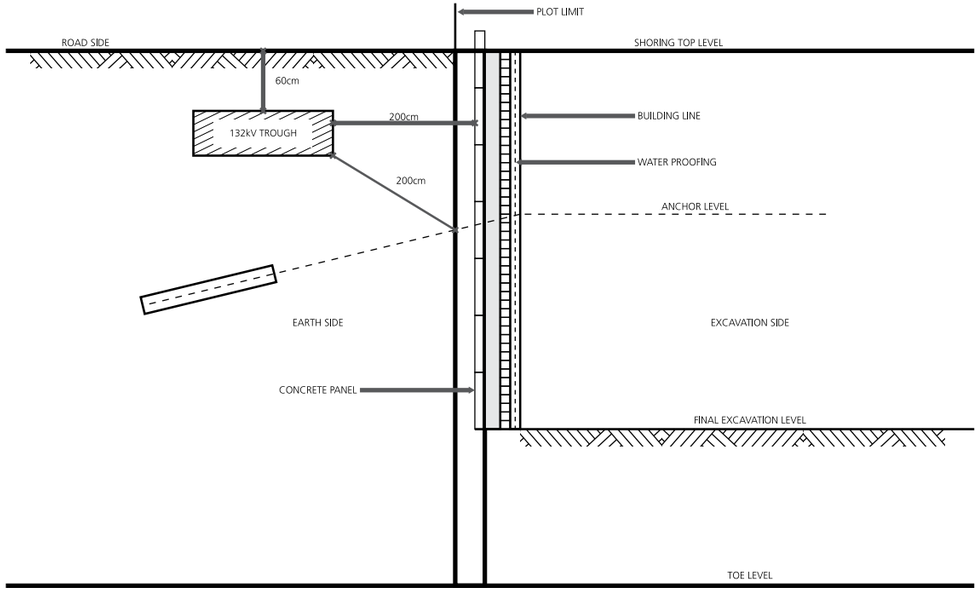
5. **طريق الوصول:** يجب حماية طريق الوصول إلى مبنى خط الكابل الموجود وفقاً لشهادة عدم الممانعة المعتمدة.

6. **تبطين/تثبيت الحفر:** يجب أن يكون التبطين والتثبيت بعيداً على الأقل بمترين من حافة حوض الكابلات أو الكابل الموجود. شكل 4.4.2

**شكل 4.4.1 لا يجب تسييج مسار كابل النقل (400 كيلوفولت، 132 كيلوفولت) ولا يجب تخزين أي مواد فوق ممر الكابل**

التسييج لا يحيط بمسار الكابل

**شكل 4.4.2 يجب حماية مسار كابل النقل من عملية التبطين**

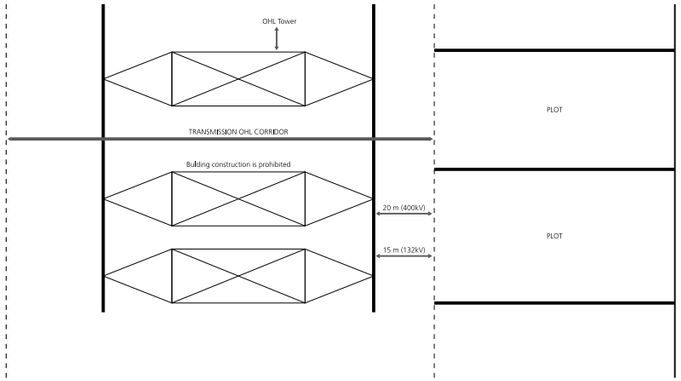



تفاصيل مقطع عرضي لعملية التبطين

# لوائح الحماية وتدابير الوقاية لحماية خطوط النقل

## ب. في حرم الخطوط الهوائية 400/132 كيلوفولت الموجودة

**شكل 4.4.3 منع تشييد المباني في ممر الخطوط الهوائية الخاصة بالهيئة**




ملحوظة: يتغير عرض ممر الخطوط الهوائية بين موقع برج وآخر

20م. بعد أفقي أدنى عن الموصل الخارجي 400 كيلوفولت

15م. بعد أفقي أدنى من الموصل الخارجي 132 كيلوفولت

منع تشييد المباني في ممر الخطوط الهوائية الخاصة بالهيئة

1. **أعمال البناء داخل الممر:** تمنع جميع أعمال تشييد المباني أو أي أعمال أخرى في ممر الخطوط الهوائية الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي. يمكن التأكد من ممر الخطوط الهوائية من مركز شهادات عدم الممانعة بإدراة صيانة خطوط النقل. (شكل 4.4.3)
2. **أعمال متنوعة داخل الممر:** يمنع التبطين وبناء الجدران والتسييج ورص بلاط الإنترلوك في ممر الخطوط الهوائية الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي. يمكن التأكد من ممر الخطوط الهوائية من مركز شهادات عدم الممانعة بإدراة صيانة خطوط النقل.
3. **طريق الوصول:** يمنع إلحاق الضرر أو تخريب طريق الوصول على مسار الخط.
4. **صف المركبات:** يمنع وقوف الآلات الثقيلة والمركبات والمعدات الأخرى تحت الخطوط الهوائية أو بالقرب منها.
5. **جسر حد الارتفاع:** يجب تركيب جسر حد ارتفاع مؤقت في حال وجوب مرور أو اقتراب المركبات والمعدات من الخطوط الهوائية.



# 4.5 الحفر والثقب والترسيخ والأنفاق الصغيرة والتأسيس وأعمال تقاطعات الطرق غير المزعجة (عند وجودها)

## أ. في حرم كابل 400/132 كيلوفولت الموجودة

1. **تحديد الكابلات الموجودة:** يجب تحديد خطوط النقل الموجودة في محيط حرم منطقة تركيب الكابلات الجديدة عن طريق الحفر التجريبية. ويتعين تثبيت إشارات علامة الخطر، ووضع الحواجز على طول مسار الكابل، قبل بدء العمل في الموقع. شكل 4.1.1، وشكل 4.1.2، وشكل 4.1.3 (ص. 44).
2. **شهادة عدم ممانعة/ طريقة التنفيذ:** يجب القيام بجميع الأعمال الخاصة بالحفر طبقاً لشهادة عدم الممانعة وشهادة طريقة التنفيذ.
3. **الإشعار المسبق:** يجب إشعار الهيئة قبل يومين (2 يوم) من بدء الأعمال ويجب القيام بهذه الأعمال بوجود مشرف قسم الدوريات بالهيئة. (النموذج مرفق ص. 29)
4. **عدم الحفر باستخدام الآلات:** لايسمح لآلات ومعدات البناء، والحفارات، والمركبات، بالعمل، أو التحرك، أو الوقوف فوق مسار الكابل. كما يمنع استخدام الضغط الاهتزازي الثقيل. إذا دعت الحاجة للعبور فوق كابل في موقع معين، يتعين الحصول على شهادة "عدم ممانعة" منفصلة ويجب حماية كابل الموقع الذي تم عبوره. يسمح فقط باستخدام الحفر اليدوي. شكل 4.1.4 (ص. 45)
5. **إحداثيات تحديد المواقع الجغرافية:** تتم الموافقة على أعمال تقاطع الطرق البسيطة مثل الأنفاق الصغيرة، وثقب الحفر، ورفع الأنابيب، والحفر الموجه، وحفر الأساسات، والثقب بعد تعريف كل الأعمال والأبعاد وتأكيدها بالإحداثيات. ويجب الحصول على موافقة الهيئة على طرق التنفيذ والرسومات قبل بدء العمل. يجب تأمين مكان الحفر على أساس الشكل الموافق عليه والإحداثيات قبل بدء العمل من قبل المشرف على خط النقل.
6. **البعد عن الحفريات:** يجب ألا يقل البعد العمودي عن مترين للأنفاق الصغيرة، وثقب الحفر والحفر الموجه من أسفل الكابل أو حوض الكابلات والبعد الأفقي لا يقل عن مترين من حافة الكابل أو حوض الكابلات إلى مدخل أو مخرج الحفرة. يجب الحصول على الموافقة على شكل الحفر من إدارة صيانة خطوط النقل.
7. **حماية حوض الكابلات:** عند مد الغلاف الفولاذي أو خط الأنابيب تحت القناة للعبور بالقطع المفتوح، يجب دعم الكابل 132 كيلوفولت بدعامات حديدية مناسبة. شكل 4.2.4 (ص.60)
8. **مدخل ومخرج الحفرة:** إذا كان مدخل أو مخرج الحفرة على مقربة من كابل 132 كيلوفولت، يجب حماية الكابل باستخدام صفائح الركائز الإنشائية. (شكل 4.5.1)

# لوائح الحماية وتدابير الوقاية لحماية خطوط النقل

شكل 4.5.1 حماية كابل النقل باستخدام صفائح الركائز الإنشائية خلال حفر الأنفاق الصغيرة

مسار حوض كابلات 132 كيلوفولت

## في حرم الخطوط الهوائية 400/132 كيلوفولت الموجودة

1. **جسور حد الارتفاع:** تركيب جسور حد ارتفاع مؤقتة في حدود 5.5 – 6 متر من مستوى الأرض، في جميع مناطق تشغيل الآلات (الجرافات/الرافعات) مع لوحات علامة الخطر. (شكل 4.1.14، وشكل 4.1.15 – ص. 51 و52)

2. **حاجز الارتطام:** يجب وضع جدران أمان خرسانية مؤقتة حول قاعدة الأبراج القريبة. (شكل 4.1.16) ص.53

3. **مسافة بعد الحفريات:** يجب تأمين مسافة أفقية لا تقل عن 5 أمتار لأي حفريات قرب قاعدة البرج الإسمنتية. (شكل 4.2.6) ص. 61

4. **صفائح الركائز الإنشائية:** يجب توفير صفائح فولاذية أو أكياس رمل عند الحفر قرب قاعدة البرج لتجنب انهيار الرمال. شكل 4.2.7 ص. (62).

5. **حماية الموصل الأرضي:** يجب حماية موصل قاعدة البرج الأرضي عند الحفر قرب قاعدة البرج.

6. **طريق الوصول:** يجب على المقاول إصلاح طريق الوصول إلى خدمات الهيئة في حال تضررها.

7. **إزالة المخلفات:** يجب إزالة النفايات/الأنقاض/مخلفات البناء من ممر الخطوط الهوائية بعد انتهاء العمل.

8. **صف المركبات:** يمنع صف المركبات الخفيفة أو الثقيلة فوق أو أسفل خطوط النقل (الكابلات / الخطوط الهوائية).



# 4.6 خدمات الاتصالات مثل اتصالات و دو (الأعمال/تمديد التوصيلات)

## في حرم كابلات 400/132 كيلوفولت الموجودة

1. **تحديد الكابل الموجود:** يجب تحديد خطوط النقل الموجودة في حرم منطقة تركيب الكابلات الجديدة من خلال حفر تجريبي ووضع لوحات علامة خطر على امتداد مسار/منطقة الكابل، وتطويقها قبل بدء العمل في الموقع. شكل 4.1.1، وشكل 4.1.2، وشكل 4.1.3 (ص. 44)

2. **عدم استخدام الآلات في الحفر:** لا يسمح لآلات ومعدات البناء، والحفارات، والمركبات، بالعمل، أو التحرك، أو الوقوف فوق مسار الكابل. كما يمنع استخدام الضغط الاهتزازي الثقيل. إذا دعت الحاجة للعبور فوق كابل في موقع معين، يتعين الحصول على شهادة "عدم ممانعة" منفصلة ويجب حماية كابل الموقع الذي تم عبوره. يسمح فقط باستخدام الحفر اليدوي. شكل 4.1.4 (ص 45)

3. **مسافات البعد عن خطوط الخدمة:** يجب أن تكون أعمال الخدمات مثل مد الكابلات والأنابيب والقنوات على بعد متر واحد على الأقل وأعلى/أدنى بمسافة 500 مم، ولا يجب أن تكون أعمال التمديد فوق أحواض الكابلات.

4. **التركيب الموازي:** يمنع تركيب أي خدمات/أنابيب جديدة بالتوازي مباشرة فوق أو أسفل كابلات وأحواض كابلات 132 كيلوفولت الموجودة، بغض النظر عن أي بعد عمودي ولكن يمكن تركيبه بجانبها، شرط أن يكون البعد متوافقاً مع شهادة عدم الممانعة المعتمدة.

5. **غطاء حوض الكابلات:** يمنع عبور خدمات /الأنابيب ذات الضغط العالي فوق حوض الكابلات، حيث سيحول ذلك دون فتح غطاء الحوض.

6. **حماية عبور الكابلات:** يجب حماية أي قنوات كابلات جديدة فوق كابل نقل موجود مطمور مباشرة، من خلال قناة مقسمة وإحاطته بالخرسانة وقناة احتياطية لضمان عدم انتقال أي حمل إلى الكابلات. (شكل 4.1.8 –ص. 47)

7. **عبور قنوات كابلات جديدة:** عند عبور قناة كابلات جديدة أسفل كابل نقل موجود مطمور مباشر، يجب حماية الكابل المذكور ودعمه. (شكل 4.2.2 وشكل 4.2.3) (ص. 59 - 60)

8. **حماية الكابل لطريقة القطع المفتوح:** يجب حماية حوض الكابلات/ كابل 132 كيلوفولت المطمور مباشرة بطريقة العمل الموافق عليها عند تركيب حافة القناة بالحفر المكشوف (إذا تجاوز عرض الخندق 1.5 م) تحت حوض الكابلات الذي يبلغ طوله 6 أمتار. شكل 4.2.4 (ص. 60)

9. **التأكد قبل بدء الخدمة:** يجب تحديد جميع الخدمات عن طريق الحفر التجريبية، إذا كان تمديد التوصيلات يتم بطريقة الحفر الأفقي المباشر (HDD). ويجب تحديد مواقع الحفر، وأماكن دخول / خروج الحفر الأفقي الموجه من خلال إحداثيات تحديد المواقع الجغرافية. قبل البدء في أعمال الحفر، يجب تأكيد الإحداثيات المذكورة في شهادة عدم

الممانعة لحفر الدخول / الخروج، والحفر التجريبية بواسطة مشرف قسم الدوريات بالهيئة.

10. **المدخل:** لا يمكن حجب أو إغلاق المدخل أو الممر إلى محطات هيئة كهرباء ومياه دبي الفرعية أو ممر الهيئة من أجل هذا المشروع الجديد / العمل سواء بصورة مؤقتة أو دائمة.
11. **عمليات الردم:** يجب أن تتم عملية الردم فوق مسار كابلات النقل وفق معايير هيئة كهرباء ومياه دبي. ولا يمكن ترك مواد الردم أو التربة المستخرجة أو أي مواد أخرى تم استعمالها في أعمال الإنشاء في موقع العمل. ويجب التخلص من المواد الزائدة، والتربة وتنظيف الموقع وإخلائه قبل التحرك منه. شكل 4.1.11، وشكل 4.1.12، وشكل 4.1.13.ص. 50)
12. **علامات الطريق:** لا يمكن تغيير موقع علامات الطريق أو إتلافها، و إلا سيتم احتساب تكلفتها، ويتم استبدالها، وإعادتها إلى المكان عينه بعد الانتهاء من العمل. كما يجب تطويق المنطقة بعلامات على شكل أعمدة أو علامات مسار مسطحة، على أن يتم وضع علامات مسار مسطحة في المناطق المغطاة بالبلاط، بعد إنتهاء العمل. (شكل 1.4.6، 1.4.7 (ص 20)

## ب. في حرم الخطوط الهوائية 400/132 كيلوفولت الموجودة

1. **الحفر قرب قواعد الأبراج:** يجب تأمين مسافة أفقية لا تقل عن 5 أمتار لأي حفريات قرب قاعدة البرج الإسمنتية. شكل 4.2.6 (ص. 61)
2. **جسور حد الارتفاع:** تركيب جسور حد ارتفاع مؤقتة في حدود 5.5-6 متر من مستوى الأرض، في جميع مناطق تشغيل الآلات (الجرافات/الرافعات) مع لوحات علامة الخطر. شكل 4.1.14، وشكل 4.1.15 – (ص 51 و 52)
3. **حاجز الارتطام:** يجب وضع جدران أمان خرسانية مؤقتة حول قاعدة الأبراج القريبة. (شكل 4.1.16 ص.53)
4. **صفائح الركائز الإنشائية:** يجب توفير صفائح فولاذية أو أكياس رمل عند الحفر قرب قاعدة البرج لتجنب انهيار الرمال. (شكل 4.2.7) ص. 62.
5. **حماية الموصل الأرضي:** يجب حماية موصل قاعدة البرج الأرضي عند الحفر قرب قاعدة البرج.
6. **طريق الوصول:** يجب على المقاول إصلاح طريق الوصول إلى خدمات الهيئة في حال تضررها.
7. **إزالة المخلفات:** يجب إزالة النفايات/الأنقاض/مخلفات البناء من ممر الخطوط الهوائية بعد إنتهاء العمل.
8. **صف المركبات:** يمنع وقوف المركبات الخفيفة أو الثقيلة فوق أو أسفل خطوط النقل (الكابلات / الخطوط الهوائية).

## 4.7 أعمال البناء المتنوعة (اللوحات الإرشادية، وأعمدة الإضاءة، وحفر الآبار، وحفر الأساسات، وأماكن صف السيارات، وزراعة الأشجار إلخ)

### أ. في حرم كابلات 400/132 كيلوفولت الموجودة

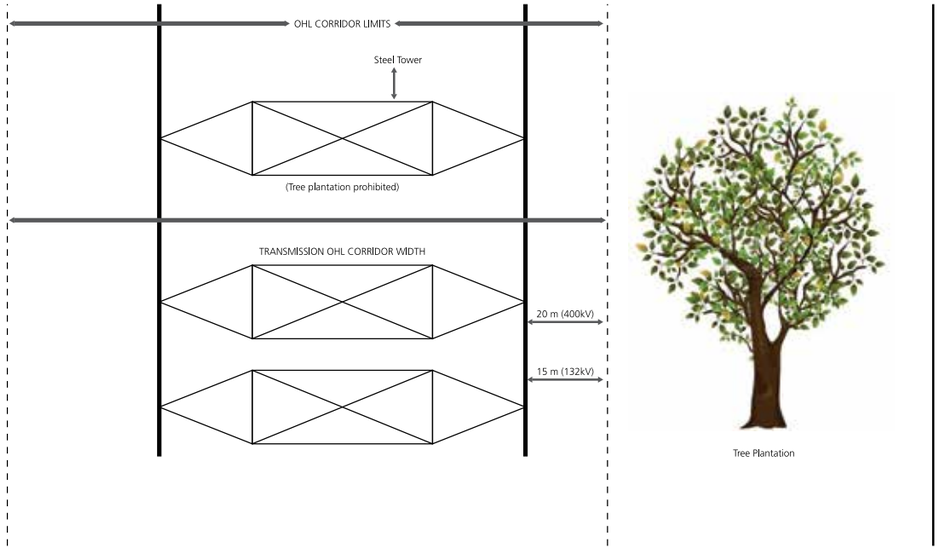
1. **تحديد الكابلات الموجودة:** يجب تحديد خطوط النقل الموجودة في حرم منطقة تركيب الكابلات الجديدة من خلال حفر تجريبي ووضع لوحات علامة خطر على امتداد مسار/منطقة الكابل، وتطويقها قبل بدء العمل في الموقع. (شكل 4.1.1، وشكل 4.1.2، وشكل 4.1.3 ص. 44)
2. **عدم استخدام الآلات في الحفر:** لا يسمح لآلات ومعدات البناء، والحفارات، والمركبات، بالعمل، أو التحرك، أو الوقوف فوق مسار الكابل. كما يمنع استخدام الضغط الاهتزازي الثقيل. إذا دعت الحاجة للعبور فوق كابل في موقع معين، يتعين الحصول على شهادة "عدم ممانعة" منفصلة ويجب حماية كابل الموقع الذي تم عبوره. يسمح فقط باستخدام الحفر اليدوي. (شكل 4.1.4 ص 45)
3. **التركيبات الممنوعة:** يمنع تركيب أعمدة الإضاءة أو وضع حواجز الارتطام أو اللوحات الإرشادية للطريق فوق كابلات النقل.
4. **حفر الآبار وأعمال التأسيس:** تتم الموافقة على أعمال حفر الآبار وحفر الأساسات بعد تعريف كل الأعمال والأبعاد وتأكيدها بإحداثيات. ويجب الحصول على موافقة الهيئة على طرق التنفيذ والرسومات الهندسية قبل بدء العمل. يجب تأمين مكان الحفر على أساس الرسم الموافق عليه والإحداثيات قبل بدء العمل من قبل المشرف على خط النقل.

# لوائح الحماية وتدابير الوقاية لحماية خطوط النقل

## في حرم الخطوط الهوائية 400/132 كيلوفولت الموجودة

**1. زراعة الأشجار:** لا يسمح بزراعة الأشجار في ممر الخطوط الهوائية. (شكل 4.7.1)

**شكل 4.7.1 يمنع زراعة الأشجار في ممر الخطوط الهوائية الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي**

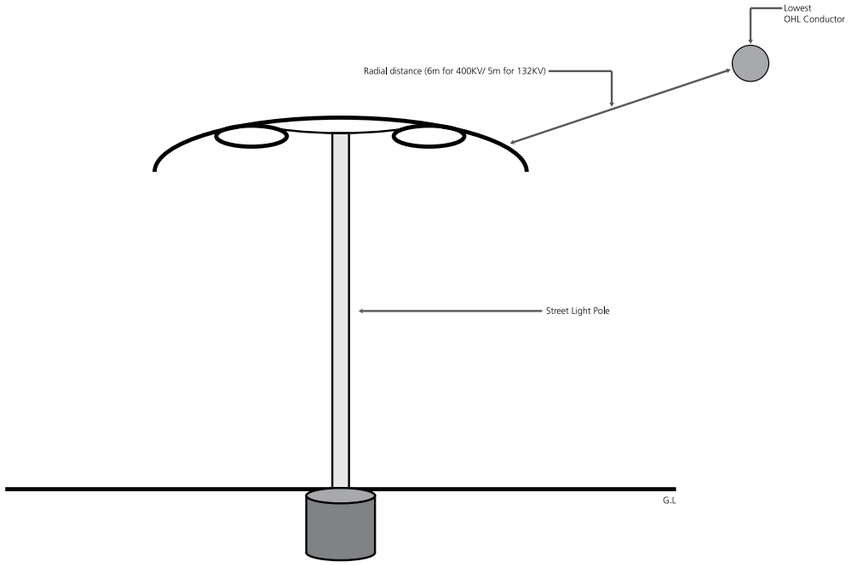



ملحوظة: يتغير عرض ممر الخطوط الهوائية بين موقع برج وآخر.
يمنع زراعة الأشجار في ممر نقل الخطوط الهوائية الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي.

**2. تركيب أعمدة الإضاءة واللوحات الإرشادية:**

**أ. جسور حد الارتفاع:** تركيب جسور حد ارتفاع مؤقتة في حدود 5.5 - 6 متر من مستوى الأرض، في جميع مناطق تشغيل الآلات (الجرافات/الرافعات) مع لوحات علامة الخطر. (شكل 4.1.14، وشكل 4.1.15 – ص. 51 و52)

**شكل 4.7.2**




البعد الأدنى المطلوب لتركيب أعمدة الإضاءة من موصل الخطوط الهوائية

# الفصل الخامس

## تنفيذ شروط شهادات عدم الممانعة، والتدابير الاحترازية

## لوائح الحماية وتدابير الوقاية لحماية خطوط النقل

أ. **حاجز الارتطام:** يجب وضع جدران أمان خرسانية مؤقتة حول قاعدة الأبراج القريبة. (شكل 4.1.16 ص.53)

ب. **الحفر قرب قواعد الأبراج:** يجب تأمين مسافة أفقية لا تقل عن 5 أمتار لأي حفريات قرب قاعدة البرج الإسمنتية. شكل 4.2.6 (ص. 61)

ت. **البعد الرأسي الأدنى:** يجب أن يكون بعد السقوط الأدنى للأعمدة أو الهياكل المنصوبة في حرم الخطوط الهوائية 6 أمتار بالنسبة لخطوط 400 كيلوفولت، و 5 أمتار بالنسبة لخطوط 132 كيلوفولت. (شكل 4.7.2)

ث. **طريق الوصول:** يجب على المقاول إصلاح طريق الوصول إلى خدمات الهيئة في حال تضررها.

ج. **إزالة المخلفات:** يجب إزالة النفايات/الأنقاض/مخلفات البناء من ممر الخطوط الهوائية بعد إنتهاء العمل.

ح. **صف المركبات:** يمنع وقوف المركبات الخفيفة أو الثقيلة فوق أو أسفل خطوط النقل (الكابلات / الخطوط الهوائية)

3. **بناء مواقف للمركبات:**

أ. يمنع بناء مواقف للسيارات في ممر نقل الخطوط الهوائية الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي. يمكن الحصول على تفاصيل ممر الخطوط الهوائية من إدارة صيانة النقل – مركز شهادات عدم الممانعة.

ب. يجب على المقاول إصلاح طريق الوصول إلى خدمات الهيئة في حال تضررها.

ت. يجب إزالة النفايات/الأنقاض/مخلفات البناء من ممر الخطوط الهوائية بعد إنتهاء العمل.

ث. يمنع وقوف المركبات الخفيفة أو الثقيلة فوق أو أسفل خطوط النقل (الكابلات / الخطوط الهوائية)

# تنفيذ شروط شهادات عدم الممانعة، والتدابير الاحترازية

لضمان تنفيذ جميع أحكام اللوائح الوقائية من هذا الدليل أثناء تنفيذ أي أنشطة قرب أو في محيط خطوط الضغط العالي الهوائية القائمة وممرات خطوط النقل الكهربائي الأرضية.

## 5.1 تسيير الدوريات

يتم تسيير دوريات لمراقبة جميع ممرات خطوط الضغط العالي الهوائية، والكابلات وفق جدول زمني لمراقبة خطوط نقل هيئة كهرباء ومياه دبي من أي أضرار، أو أي أنشطة يقوم بها طرف ثالث من خلال المراقبة والإبلاغ واتخاذ إجراءات وقائية.

### 5.1.1 دوريات روتينية

تم تقسيم شبكات نقل هيئة كهرباء ومياه دبي إلى عدد من المناطق التي يتم المرور على كل منها مرتين في اليوم الواحد.

### 5.1.2 دوريات الطوارئ

يتم تسيير هذا النوع من الدوريات عند الضرورة لمنطقة معينة عند حدوث تلف أو انقطاع في الكهرباء، أو عندما تكون منشآت النقل بحاجة إلى اهتمام خاص، أو إجراءات عاجلة لتقليل أو منع وقوع أضرار.

### 5.1.3 دوريات مكثفة

يتم تسيير هذا النوع من الدوريات بناءً على طلب من أطراف معنية من أجل مزيد من الاهتمام (تخصيص دورية إضافية) إلى منطقة معينة وذلك:
لضمان سلامة ما تبقى من الكابلات وخطوط الشبكة في حلقة التغذية الكهربائية إذا كانت واحدة أو أكثر من حلقات الشبكة المغذية الدائرية متوقفة لأعمال الترميم أو الصيانة أو لأسباب مطلوبة وموافق عليها مسبقاً

### 5.1.4 دوريات خاصة

يتم تسيير هذا النوع من الدوريات بناءً على طلب من أطراف معنية من أجل مزيد من الاهتمام ( تخصيص دورية إضافية) إلى منطقة معينة وذلك:
لضمان سلامة جميع خطوط النقل وكابلات تزويد المحطات الفرعية، التي تعمل أثناء الزيارات المهمة، وزيارات الشخصيات المهمة إلى الإمارة.

## 5.2 عمليات الفحص قبل التسليم

يجري هذا النوع من التفتيش استجابة لطلب تفتيش مشترك على مشروع تم إنجازه، لضمان تركيب جميع مكونات نظام النقل الكهربائي وفقاً لمعايير هيئة كهرباء ومياه دبي.

## 5.3 الإشراف على عمل المقاولين

يشرف قطاع صيانة خطوط النقل بشكل مباشر على تنفيذ جميع أنشطة البناء في حرم أو بالقرب من ممرات الخطوط أو الكابلات للتأكد من تنفيذ عمليات الإنشاء وفقاً لشروط شهادة عدم الممانعة، وطريقة التنفيذ. وينبغي تحديد مواعيد مناسبة لأنواع متطلبات العمل وفقاً لما يلي: (راجع الملحق 3.1.1 ص. 29)

### 5.3.1 طلب الإشراف على العمل

يجب تنفيذ جميع الأعمال في حرم أو بالقرب من الخطوط الكهربائية الهوائية أو الأرضية، إذا كانت حاصلة على شهادة "عدم ممانعة"، بإشراف ممثل عن قطاع صيانة خطوط الضغط العالي ويمكن طلب خدمات مشرف الموقع عبر الخطوات التالية:

1. الحصول على نموذج طلب الإشراف على العمل بالموقع من قطاع صيانة خطوط النقل من قسم الدوريات/ شهادات عدم الممانعة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أو من موظفي الدوريات في الموقع. كما يتوافر النموذج على الموقع الإلكتروني للهيئة حسب الرابط أدناه.
http/www.dewa.gov.ae/eBusiness/View/Print form/No Objection certificate/work intimation/ Supervision Request

2. تقديم الطلب بعد تعبئته
   أ. يجب تقديم الطلبات قبل يومي (2 يوم) عمل من بدء الأعمال المقترحة عبر رقم فاكس قطاع صيانة خطوط النقل (04) 3229095
   ب. أو يمكن في الحالات المستعجلة، للمقاول تقديم النموذج المكتمل باليد مع المرفقات المطلوبة قبل يوم واحد من بدء العمل، إلى مكتب قسم شهادات عدم الممانعة بقطاع صيانة خطوط النقل.

### 5.3.2 الإشراف على المواقع الحساسة

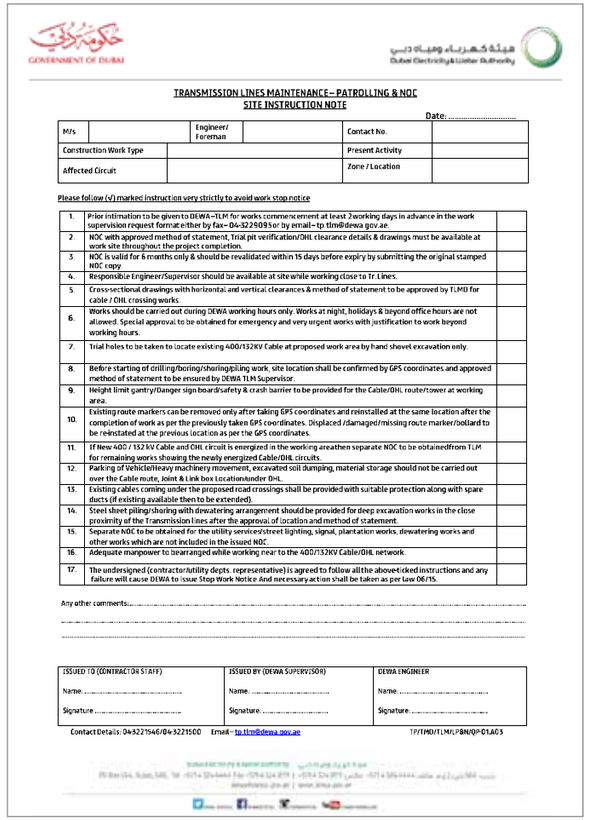
الأعمال يتم تنفيذها بالقرب من أو في حرم الخطوط الكهربائية الهوائية أو الأرضية والتي قد تحتاج إلى إجراءات خاصة لحماية الخطوط بواسطة كابلات الحماية الإضافية، وتتم بالتنسيق مع المقاولين والاستشاريين أو الهيئات الأخرى، قد تتطلب المزيد من الوقت.

## 5.4 مخالفة تعليمات الموقع

خلال سير الدوريات، يقوم المشرف بفحص موقع عمل المقاول، وإذا وجدت أية انتهاكات غير حرجة، يتم إصدار إشعار مخالفة تعليمات الموقع، للمقاول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الحال. وإذا لم يقم المقاول باتخاذ الإجراءات اللازمة، يتم إصدار إشعار آخر من المشرف لوقف العمل. (مرفق النموذج شكل 5.4)

# تنفيذ شروط شهادات عدم الممانعة، والتدابير الاحترازية

مرفق 5.4 مخالفة تعليمات الموقع



GOVERNMENT OF DUBAI

هيئة كهرباء ومياه دبي
Dubai Electricity & Water Authority

**TRANSMISSION LINES MAINTENANCE – PATROLLING & NOC**
**SITE INSTRUCTION NOTE**

Date: .....

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| M/s | | Engineer/ Foreman | | Contact No. | |
| Construction Work Type | | | | Present Activity | |
| Affected Circuit | | | | Zone / Location | |

Please follow (√) marked instruction very strictly to avoid work stop notice

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prior intimation to be given to DEWA–TLM for works commencement at least 2 working days in advance in the work supervision request format either by fax– 04-3226095 or by email– tp.tlm@dewa.gov.ae | |
| 2. | NOC with approved method of statement, Trial pit verification/OHL clearance details & drawings must be available at work site throughout the project completion. | |
| 3. | NOC is valid for 6 months only & should be revalidated within 15 days before expiry by submitting the original stamped NOC copy | |
| 4. | Responsible Engineer/Supervisor should be available at site while working close to Tr.Lines. | |
| 5. | Cross-sectional drawings with horizontal and vertical clearances & method of statement to be approved by TLMD for cable / OHL crossing works | |
| 6. | Works should be carried out during DEWA working hours only. Works at night, holidays & beyond office hours are not allowed. Special approval to be obtained for emergency and very urgent works with justification to work beyond working hours. | |
| 7. | Trial holes to be taken to locate existing 400/132KV Cable at proposed work area by hand shovel excavation only. | |
| 8. | Before starting of drilling/boring/shoring/piling work, site location shall be confirmed by GPS coordinates and approved method of statement to be ensured by DEWA TLM Supervisor. | |
| 9. | Height limit gantry/Danger sign board/safety & crash barrier to be provided for the Cable/OHL router/tower at working area. | |
| 10. | Existing route markers can be removed only after taking GPS coordinates and reinstalled at the same location after the completion of work as per the previously taken GPS coordinates. Displaced /damaged/missing route marker/bollard to be reinstated at the previous location as per the GPS coordinates. | |
| 11. | If New 400 / 132 kV Cable and OHL circuit is energized in the working area then separate NOC to be obtained from TLM for remaining works showing the newly energized Cable/OHL circuits. | |
| 12. | Parking of Vehicle/Heavy machinery movement, excavated soil dumping, material storage should not be carried out over the Cable route, Joint & Link box Locations under OHL. | |
| 13. | Existing cables coming under the proposed road crossings shall be provided with suitable protection along with spare ducts (if existing available then to be extended). | |
| 14. | Steel sheet piling/shoring with dewatering arrangement should be provided for deep excavation works in the close proximity of the Transmission Lines after the approval of location and method of statement. | |
| 15. | Separate NOC to be obtained for the utility service/street lighting, signal, plantation works, dewatering works and other works which are not included in the issued NOC. | |
| 16. | Adequate manpower to be arranged while working near to the 400/132KV Cable/OHL network. | |
| 17. | The undersigned (contractor/utility depts. representative) is agreed to follow all the above-ticked instructions and any failure will cause DEWA to issue Stop Work Notice And necessary action shall be taken as per Law 06/15. | |

Any other comments:.....

| ISSUED TO (CONTRACTOR STAFF) | ISSUED BY (DEWA SUPERVISOR) | DEWA ENGINEER |
|---|---|---|
| Name: ..... | Name: ..... | Name: ..... |
| Signature ..... | Signature ..... | Signature ..... |

Contact Details: 04-3221546/04-3221500 Email – tp.tlm@dewa.gov.ae TP/TMD/TLM/LPBM/QP-01-A03

## 5.5 إشعار بإيقاف العمل

خلال سير الدورية، يقوم المسؤول بفحص موقع عمل المقاول، والاطلاع على شهادات عدم الممانعة والتأكد من الالتزام بشروطها. وفي حال اكتشاف إخلال المقاول بأي من المعايير المحددة، يصدر مسؤول الدورية إشعاراً للمقاول للتوقف عن العمل في الحال ويغادر الموقع دون انتظار تصحيح الوضع من قبل المقاول، وذلك لاستكمال مسار الدورية المحددة له. ويتم إضافة النقاط السوداء للمقاولين بناءً على أنواع المخالفات في كل إشعار لوقف العمل كان قد تسلّمه المقاول.

شكل 5.5 إشعار بإيقاف العمل

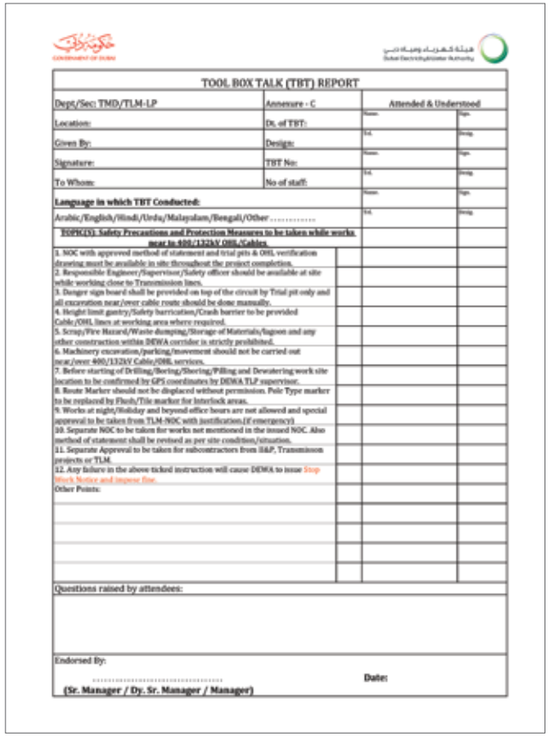
# الفصل السادس

## الإجراءات بحق المخالفين

# تنفيذ شروط شهادات عدم الممانعة، والتدابير الاحترازية

## 5.6 حملات وأدوات التوعية

يقوم مهندس صيانة خطوط النقل في هيئة كهرباء ومياه دبي بعقد جلسات تعريفية للمقاولين والمهندسين ومهندسي السلامة والمشرفين ومشغلي الآلات في المواقع لرفع درجة الوعي حول سلامة الإجراءات الاحترازية لتجنب التسبب بخلل أو ضرر للخطوط. (راجع الشكل 5.6)



TOOL BOX TALK (TBT) REPORT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dept/Sec: TMD/TLM-LP | Annexure - C | Attended & Understood | |
| Location: | Dt. of TBT: | Name: | Sign: |
| Given By: | Design: | Ed. | Desig. |
| Signature: | TBT No: | Name: | Sign: |
| To Whom: | No of staff: | Ed. | Desig. |
| **Language in which TBT Conducted:** | | Name: | Sign: |
| Arabic/English/Hindi/Urdu/Malayalam/Bengali/Other ..... | | Ed. | Desig. |
| **TOPIC(S): Safety Precautions and Protection Measures to be taken while works near to 400/132kV OHL/Cables** | | | |
| 1. NOC with approved method of statement and trial pits & OHL verification drawing must be available in site throughout the project completion. | | | |
| 2. Responsible Engineer/Supervisor/Safety officer should be available at site while working close to Transmission lines. | | | |
| 3. Danger sign board shall be provided on top of the circuit by Trial pit only and all excavation near/over cable route should be done manually. | | | |
| 4. Height limit gantry/Safety barrication/Crash barrier to be provided Cable/OHL lines at working area where required. | | | |
| 5. Scrap/Fire Hazard/Waste dumping/Storage of Materials/lagoon and any other construction within DEWA corridor is strictly prohibited. | | | |
| 6. Machinery excavation/parking/movement should not be carried out near/over 400/132kV Cable/OHL services. | | | |
| 7. Before starting of Drilling/Boring/Shoring/Piling and Dewatering work site location to be confirmed by GPS coordinates by DEWA TLP supervisor. | | | |
| 8. Route Marker should not be displaced without permission. Pole Type marker to be replaced by Flush/Tile marker for Interlock areas. | | | |
| 9. Works at night/Holiday and beyond office hours are not allowed and special approval to be taken from TLM-NOC with justification.(if emergency) | | | |
| 10. Separate NOC to be taken for works not mentioned in the issued NOC. Also method of statement shall be revised as per site condition/situation. | | | |
| 11. Separate Approval to be taken for subcontractors from I&P, Transmisson projects or TLM. | | | |
| 12. Any failure in the above ticked instruction will cause DEWA to issue Stop Work Notice and impose fine. | | | |
| Other Points: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Questions raised by attendees: | | | |
| Endorsed By: ..... (Sr. Manager / Dy. Sr. Manager / Manager) | | Date: | |

# الإجراءات بحق المخالفين

## 6.1 المتطلبات القانونية

يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض عقوبات على المقاول عن أضرار الكابلات وفقاً لمواد القانون رقم (6) لعام 2015 الصادر عن حكومة دبي.

## 6.2 نظام النقاط السوداء

تطبق هيئة كهرباء ومياه دبي نظام النقاط السوداء كإجراء وقائي لمراقبة المقاولين ومنعهم من مخالفة بنود شهادة عدم الممانعة وشروطها في الموقع، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث أضرار في شبكة خطوط النقل الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي.

## الفئات والعقوبات

**6.2.1.1 الإجراءات ضد المخالفين من الفئة (أ):**

تكرار حصول المقاول على مخالفات في الموقع وتراكم ما مجموعه 18 نقطة سوداء (خلال عام واحد)، حسب الشروط والأحكام الخاصة بشهادة عدم الممانعة، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

(أ1-). إيقاف أعمال المقاول في المواقع التي حدثت بها المخالفة
(أ2-). إشعار الإدارات المعنية في هيئة كهرباء ومياه دبي بالمخالفة التي ارتكبها المقاول وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة.
(أ3-). الاجتماع بالمعنيين (من الهيئة أو الشركات الخاصة)، والمقاولين والمستشارين لمناقشة المخالفات وتجنب تكرارها مرة أخرى.
(أ4-). يتعين على المقاول/الاستشاري والإدارات المعنية في هيئة كهرباء ومياه دبي إعداد خطة عمل لضمان إتمام عمليات الإنشاءات بطريقة آمنة بالقرب من خطوط النقل 400/132 كيلوفولت الهوائية والأرضية، وتقديمها إلى إدارة صيانة النقل/ قطاع صيانة خطوط النقل للمراجعة والموافقة.
(أ5-). يتم إصدار إنذار بحق المسؤول عن الموقع

# الفصل السابع

## خدمات قطاع صيانة خطوط النقل

## الإجراءات بحق المخالفين

### 6.2.1.2 الإجراءات ضد المخالفين من الفئة (ب):

إن وصل إجمالي النقاط السوداء إلى 35 نقطة أو تم إلحاق الضرر بخطوط النقل 400/132 كيلوفولت الأرضية أو الهوائية دون التسبب في الخروج من الخدمة (خلال عام واحد)، يتم اتخاذ الإجراءات التالية.

ب1. يتم إيقاف جميع الأعمال الخاصة بالمشروع.
ب2. إيقاف جميع شهادات عدم الممانعة التي صدرت والخاصة بالمشروع إلى أن يتم الإيفاء بالمتطلبات في الفقرة (ب) 5-.
ب3. إشعار الإدارات المعنية في هيئة كهرباء ومياه دبي بالمخالفة التي ارتكبها المقاول وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ب4. الاجتماع بالمعنيين (من الهيئة أو الشركات الخاصة)، والمقاولين والمستشارين لمناقشة المخالفات وتجنب تكرارها مرة أخرى.
ب5. استبدال كل من مهندس المشروع، ومهندس السلامة، ومشرف الموقع في المشروع، وتقديم السير الذاتية للأشخاص الذين سيتم تعيينهم إلى إدارة صيانة النقل/ قطاع صيانة خطوط النقل للمراجعة والموافقة.
ب6. يتعين على المقاول/الاستشاري والإدارات المعنية في هيئة كهرباء ومياه دبي إعداد خطة عمل لضمان إتمام عمليات الإنشاءات بطريقة آمنة بالقرب من خطوط النقل 400/132 كيلوفولت الهوائية والأرضية، وتقديمها إلى إدارة صيانة النقل/ قطاع صيانة خطوط النقل للمراجعة والموافقة لتجنب تكرار المخالفة/ الضرر.

### 6.2.1.3 الإجراءات ضد المخالفين من الفئة (ت):

إن تعرضت خطوط النقل 400/132 كيلو فولت الأرضية أو الهوائية للضرر مع التسبب في الخروج من الخدمة، ووصل إجمالي عدد النقاط السوداء إلى 48 نقطة (خلال عام واحد)، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

ت1. يتم إيقاف جميع الأعمال الخاصة بالمشروع.
ت2. إيقاف جميع شهادات عدم الممانعة التي صدرت والخاصة بالمشروع.
ت3. إيقاف إصدار شهادات عدم ممانعة جديدة لمدة 3 أشهر بحق المقاول.
ت4. إشعار الإدارات المعنية في هيئة كهرباء ومياه دبي بالمخالفة التي ارتكبها المقاول وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ت5. الاجتماع بالمعنيين (من الهيئة أو الشركات الخاصة)، والمقاولين والمستشارين لمناقشة المخالفات وتجنب تكرارها مرة أخرى.
ت6. لاستئناف العمل، إما يتم تعيين مقاول جديد معتمد من الهيئة، أو يتم استبدال كل من مهندس المشروع، ومهندس السلامة، ومشرف الموقع في المشروع، وتقديم السير الذاتية للأشخاص الذين سيتم تعيينهم إلى إدارة صيانة النقل/ قطاع صيانة خطوط النقل للمراجعة والموافقة.
ت7. يتعين على المقاول/الاستشاري والإدارات المعنية في هيئة كهرباء ومياه دبي إعداد خطة عمل لضمان اتمام عمليات الإنشاءات بطريقة آمنة بالقرب من خطوط النقل 400/132 كيلوفولت الهوائية والأرضية، وتقديمها إلى إدارة صيانة النقل/ قطاع صيانة خطوط النقل للمراجعة والموافقة. كما يتم تقديم طلب جديد للحصول على شهادة عدم ممانعة للمشروع من خلال القنوات المناسبة.

لا يمكن استئناف العمل إلا بعد الوفاء بالشروط والمتطلبات أعلاه حسب الفئات المذكورة.

# خدمات قطاع صيانة خطوط النقل

## 7.1 الحفر التجريبية / التحقق والإشراف على الخطوط الهوائية:

تقدم وحدة الدوريات في إدارة صيانة خطوط النقل الخدمات التالية للمقاولين والاستشاريين وغيرهم من العاملين في قطاع المرافق في إمارة دبي، بهدف التحقق من بعد خطوط النقل وتحديد تفاصيل الموقع الجغرافي (الكابلات وخطوط الضغط العالي الهوائية) وملحقاتها في مناطق العمل المقترحة لاستصدار شهادة "عدم ممانعة".

**7.1.1 الإشعار المسبق، الإشراف على الحفر التجريبية، والتحقق من الحفر التجريبية:**

يجب تعبئة نموذج طلب إشراف هيئة كهرباء ومياه دبي على العمل، وإرساله إلى الهيئة قبل يومي (2 يوم) عمل عن طريق:

- تسليم الطلب مباشرة إلى مكتب قطاع صيانة خطوط النقل – قسم الدوريات في الطابق الثاني في مبنى هيئة كهرباء ومياه دبي في الورسان (خلال ساعات عمل هيئة كهرباء ومياه دبي من الساعة 7:30 صباحاً حتى 02:30 ظهراً)
- الفاكس على الرقم 04-3229095
- البريد الإلكتروني tp.tlm@dewa.gov.ae مرفق نموذج في صفحة رقم 29

**7.1.2 التأكيد عبر الهاتف:**

الاتصال بالمهندس المسؤول في هيئة مياه وكهرباء دبي بعد إرسال الفاكس أو البريد الإلكتروني لضمان تواجد مشرف الهيئة في التاريخ المطلوب، وذلك عبر الاتصال بالرقم 043221547 أو 043227929

**7.1.3 ساعات العمل:**

يجب تنفيذ الأعمال خلال ساعات العمل الرسمية لهيئة كهرباء ومياه دبي فقط. ويمكن الحصول على موافقة خاصة للحالات الطارئة والأعمال العاجلة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي بعد تقديم ما يبرر ذلك.

## 7.2 الإشراف على أعمال الإنشاءات:

توفير مشرف خلال أعمال الإنشاءات في حرم خطوط 400 / 132 كيلوفولت أو في ممر خطوط هيئة كهرباء ومياه دبي لتقديم المشورة والتوعية بطرق العمل الآمنة:

**7.2.1 الإشعار المسبق، والإشراف على أعمال حماية الخطوط الهوائية/الكابلات**

يجب تعبئة نموذج طلب إشراف هيئة كهرباء ومياه دبي على العمل، وإرساله إلى الهيئة قبل يومي (2 يوم) عمل عن طريق:

- تسليم الطلب مباشرة إلى مكتب قطاع صيانة خطوط النقل – قسم الدوريات في الطابق الثاني في مبنى هيئة كهرباء ومياه دبي في الورسان (خلال ساعات عمل هيئة كهرباء ومياه دبي من الساعة 7:30 صباحاً حتى 02:30 بعد الظهر)
- الفاكس على الرقم 04-3229095
- البريد الإلكتروني tp.tlm@dewa.gov.ae مرفق نموذج في صفحة رقم 29

**7.2.2 التأكيد عبر الهاتف:**

الاتصال بالمهندس المسؤول في هيئة مياه وكهرباء دبي بعد إرسال الفاكس أو البريد الإلكتروني لضمان تواجد مشرف الهيئة في التاريخ المطلوب، وذلك عبر الاتصال بالرقم 043221547 أو 043227929

**7.2.3 ساعات العمل:**

يجب تنفيذ الأعمال خلال ساعات العمل الرسمية لهيئة كهرباء ومياه دبي فقط. ويمكن الحصول على موافقة خاصة للحالات الطارئة والأعمال العاجلة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي بعد تقديم ما يبرر ذلك.

للاستفسارات والمتابعة، يمكنكم التواصل معنا باللغتين العربية والإنجليزية عبر أرقام الهواتف التالية:
اللغة العربية: 04-3221499 أو 04-3221500
اللغة الإنجليزية: 04-3221547 أو 043227929

علاوة على ذلك، توفر هيئة كهرباء ومياه دبي دورات تدريبية توعوية لموظفي شركات المقاولات لتعزيز معارفهم ومهاراتهم في موضوعات السلامة للعمل في حرم خطوط 400 / 132 كيلوفولت الهوائية والكابلات الأرضية والحصول على الاعتماد من الهيئة.

في هذا الكتيب، تم شرح العناصر التالية في فصول مختلفة من أجل حماية الخطوط الكهربائية 400 / 132كيلوفولت على النحو التالي:

- خطوط النقل وملحقاتها
- عوامل الخطر أثناء العمل بالقرب من خطوط النقل
- شهادة "عدم ممانعة" للأعمال الإنشائية
- اللوائح الوقائية والتدابير الاحترازية لحماية خطوط النقل
- اللالتزام بشروط شهادة عدم الممانعة والتدابير الاحترازية
- الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق المخالفين

ستساعد هذه البنود كل من المقاولين، والاستشاريين، وإدارات المرافق، والقطاع الخاص في الحصول على شهادة "عدم ممانعة" ومعرفة وسائل ضمان الأمن والسلامة في أعمال الإنشاءات بالقرب من خطوط النقل.

إضافة إلى التعرف على المعايير العامة والفنية الخاصة بخطوط النقل الهوائية أو الكابلات الأرضية والتدابير الوقائية الآمنة لتجنب حدوث أضرار غير مرغوب بها.

للاستعلامات والاستفسارات والاقتراحات، لا تترددوا بالاتصال بنا.

نأمل أن يلتزم المقاولون والاستشاريون وإدارات المرافق والقطاع الخاص بالقواعد واللوائح الوقائية لهيئة كهرباء ومياه دبي، والتعاون مع الهيئة في هذا الإطار، لتحقيق رؤية حكومة دبي في توفير خدمات الكهرباء دون انقطاع.

## قائمة الاختصارات

- **Approx** Approximate
- **CS** Connection Services
- **DM** Dubai Municipality
- **DUSUP** Dubai Supply Authority
- **EHV** Extra High Voltage
- **EXTG** Existing
- **FO** Fibre Optic
- **FIG** Figure
- **FRL** Finished Road Level
- **GIS** Geographical Information System
- **GPS** Global Positioning System
- **HDD** Horizontal Directional Drilling
- **II&P** Infrastructure Information & Permits
- **kV** Kilo Volt
- **M** meter
- **MM** Milli Meter
- **MTR** meter
- **NDRC** Non Disruptive Road Crossing
- **NOC** No Objection Certificate
- **OHL** Over Head Line
- **OPGW** Optical Ground Wire
- **RCC** Reinforced Cement Concrete
- **ROW** Right Of Way
- **RTA** Road Transport Authority
- **TBT** Tool Box Talk
- **TLM - LP** Transmission Lines Maintenance - Lines Patrolling
- **TMD** Transmission Maintenance Dept
- **TP** Trial Pit
- **UG** Under Ground
- **XLPE** Cross Link Poly Ethylene



## اتصل بنا

للاستفسارات أو الملاحظات حول المعلومات المنشورة في هذا الكتيب، يرجى التواصل معنا عبر الطرق التالية:


هاتف : 04 322 1519 / 04 322 1507
فاكس : 04 322 9095
البريد الإلكتروني : tp.tlm@dewa.gov.ae
الموقع الإلكتروني : www.dewa.gov.ae